COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

LINEAMIENTOS técnicos en materia de medición de hidrocarburos.

Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2015.
Primera reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2016.
Segunda reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2016.
Tercera reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2017.
Cuarto reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2021.
Quinta reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2023.

TEXTO VIGENTE

JUAN CARLOS ZEPEDA MOLINA, EDGAR RENÉ RANGEL GERMÁN, NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO, SERGIO HENRIVIER PIMENTEL VARGAS y HÉCTOR ALBERTO ACOSTA FÉLIX, Comisionado Presidente y Comisionados, respectivamente, integrantes del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con fundamento en los artículos 25, cuarto párrafo, 27, séptimo párrafo y 28, octavo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, segundo párrafo, 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 7, 11, 15, 19, fracción II, 23, 31, 32, segundo párrafo, 35, 43, fracción I, inciso h), 44, fracción II, 85, fracciones II, III y IV, 87, 89, fracción V, de la Ley de Hidrocarburos; 2, fracción I, 3, 4, 5, 22 fracciones I, II, III, IV, V, VIII y X, 38, fracción I, 39 y 40 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 10, fracción I, 13, fracciones IV, inciso a) y XIII, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

CONSIDERANDO

Que, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en adelante la Comisión, se encuentra facultada para emitir y supervisar el cumplimiento de la regulación en materia de Medición de Hidrocarburos, de conformidad con el artículo 43, fracción I, inciso h) de la Ley de Hidrocarburos, así como los artículos 4, 22, fracción II y 38, fracción I de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Que como parte de la regulación que emita, la Comisión puede instruir la adopción y observancia de estándares técnicos internacionales, en los términos del párrafo tercero, fracción I, del artículo 43 de la Ley de Hidrocarburos.

Que es obligación de los Asignatarios y Contratistas, en sus actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, incluyendo el Gas Natural contenido en la veta de carbón mineral y producido por la misma, contar con Mecanismos de Medición en los términos de la regulación que la Comisión emita.

Que, de manera particular, el artículo 44, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Hidrocarburos establece la facultad de la Comisión para emitir un dictamen técnico respecto a los planes de Exploración y de desarrollo para la Extracción que le sean presentados por los Asignatarios o Contratistas, según corresponda, el cual comprenderá, entre otros, la evaluación y, en su caso, la aprobación de los Mecanismos de Medición de la producción de Hidrocarburos.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Que, con el objeto de brindar certeza jurídica a los sujetos regulados en relación con la evaluación de los Mecanismos de Medición, en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable establecer los estándares y requerimientos para la Medición de Hidrocarburos, así como los criterios de evaluación de los mismos.

Que, en virtud de lo expuesto, y con base en el mandato legal conferido a esta Comisión, el Órgano de Gobierno emitió el Acuerdo CNH.E.32.001/15, mediante el cual aprobó los siguientes:

LINEAMIENTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE MEDICIÓN DE HIDROCARBUROS

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. Del objeto. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer:

I. Los recursos humanos, técnicos y normas que deberá cumplir el Operador Petrolero en relación con la Medición de Hidrocarburos, así como las reglas generales aplicables a los Mecanismos de Medición;

II. Los requerimientos y criterios que deberán observarse para que la Comisión lleve a cabo la aprobación de los Mecanismos de Medición;

III. Las actividades de Supervisión y de Auditoría en relación con el cumplimiento de los presentes Lineamientos, así como la instrumentación de los Mecanismos de Medición por parte del Operador Petrolero.

Artículo 2. Del ámbito de aplicación de los presentes Lineamientos. Los presentes Lineamientos son de carácter obligatorio para todos los Operadores Petroleros en relación con los Mecanismos de Medición utilizados en sus actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en México, al amparo de un Contrato o de una Asignación, desde el pozo y, en su caso, el yacimiento, hasta su integración al sistema de Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos, así como en el Punto de Medición o Punto de Medición Provisional.

Artículo reformado DOF 27/11/2023

Artículo 3. De las definiciones. Para efectos de los presentes Lineamientos serán aplicables, en singular y en plural, las definiciones contenidas en el artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, 3 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, 3 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, así como las siguientes:

I. **Aforo de Pozo:** Es el conjunto de operaciones, que constituyen un tipo de Medición Operacional, encaminadas a determinar los volúmenes de Petróleo, Condensado, agua y Gas Natural representativos de la productividad de un pozo en particular a determinadas condiciones de flujo. Estos Aforos pueden ser realizados en batería de separación, medición portátil a boca de pozo, o con la tecnología que el Operador Petrolero determine en el plan, programa o Autorización correspondiente.

Fracción adicionada DOF 23/02/2021

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

II. Derogada

Fracción derogada DOF 23/02/2021

III. **Auditor:** Persona física o moral que se encuentre acreditada, ante la entidad o entidades avaladas por el Gobierno Federal Mexicano y aprobada por la Comisión para llevar a cabo una auditoría a terceros.

IV. **Auditoría** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia objetiva y evaluar la conformidad y el cumplimiento de los criterios de auditoría, encaminado a la prevención de riesgos, determinar el grado en que se cumplen dichos criterios e identificación riesgos, e identificación de oportunidades para la mejora de cualquiera de los elementos influyentes en los Mecanismos de Medición.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

V. **Bitácora de Registro:** Documentos físicos o electrónicos para el registro de la ejecución de tareas, alarmas y eventos relacionados con los Mecanismos de Medición.

VI. **Balance:** Conjunto de operaciones matemáticas para determinar la resultante de confrontar, en modo de masa o volumen y calidad a condiciones de referencia, las entradas, salidas y acumulaciones, de los hidrocarburos, agua, nitrógeno u otros no Hidrocarburos en un sistema determinado. En el cálculo de la resultante debe incorporarse la Incertidumbre de Medida de cada uno de los sistemas de medición involucrados.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

VII. **Barril:** Unidad de medida equivalente a 158.99 litros, a una temperatura de 15.56 grados Celsius, conforme al sistema internacional de unidades y en relación a lo establecido en el artículo 3, fracción I, de la LISH.

VIII. **BTU:** Unidad térmica británica que representa la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un grado Fahrenheit (0.5556 grados centígrados), en condiciones atmosféricas normales, conforme a lo establecido en el artículo 3, fracción II, de la LISH;

VIII Bis. Calibración: Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus Incertidumbres de Medida asociadas obtenidas a partir de los Patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus Incertidumbres de Medida asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación.

IX. **Calidad:** Características y propiedades de los Hidrocarburos a las condiciones de presión y temperatura que sean referidas en sitio y que dependiendo del propósito especial de uso de los Hidrocarburos se pueden establecer parámetros mínimos.

Fracción adicionada DOF 11/12/2017

X. **Características Metrológicas:** Especificaciones particulares de los elementos de un Mecanismo de Medición que pueden influir en los resultados de medición, tales como intervalo nominal, intervalo de medición, clase de exactitud, deriva, estabilidad, exactitud, histéresis, Incertidumbre de Medida, error, linealidad, resolución, repetibilidad, reproducibilidad y sensibilidad.

XI. **CENAM:** Centro Nacional de Metrología.

XI Bis. Comisión: Comisión Nacional de Hidrocarburos.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

XII. Condensados: Líquidos del Gas Natural constituidos principalmente por pentanos y componentes de Hidrocarburos más pesados.

Fracción adicionada DOF 11/12/2017

XIII. Confirmación Metrológica: Conjunto de operaciones referidas para asegurar que un Instrumento de Medida cumpla con los requerimientos para su uso esperado. Generalmente incluye calibraciones y verificaciones, cualquier ajuste o reparación necesario y subsecuentes recalibraciones, comparaciones con requerimientos metrológicos para uso esperado del equipo, así como también cualquier sellado y etiquetado requerido.

XIV. Contrato: Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

XV. Densidad API: Parámetro asociado a la densidad de un hidrocarburo líquido a una temperatura T dada, calculado a partir de la densidad relativa γ del hidrocarburo a la misma temperatura T, referida a la densidad del agua pura a la temperatura de referencia de 15.56 °C (establecido este valor como 999.016 kg/m3 por el API).

Fracción reformada DOF 23/02/2021

XVI. Diagnóstico: Actividad de evaluación realizada a los Mecanismos de Medición y sus sistemas de gestión ejecutada por personal del Operador Petrolero o contratado por éste y que cuenta con las competencias suficientes como Auditor de primera parte conforme a la norma NMX-CC-19011-IMNC-2019, o aquella que la sustituya.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

XVII. Dictamen Técnico: Documento que contiene los resultados de la evaluación de la Comisión tanto para el Programa de Evaluación, Programa de Transición o Programa Piloto, así como para el plan de Exploración o al plan de Desarrollo para la Extracción, y sus modificaciones, en términos del artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, mismo que para el caso del plan de Desarrollo para la Extracción, incluirá la evaluación de los Mecanismos de Medición objeto de los presentes Lineamientos.

Fracción reformada DOF 27/11/2023

XVII Bis. Equivalente Energético: Cantidad de energía aportada por cierta producción de Gas Natural, dependiente del volumen y de la composición del Hidrocarburo, y obtenida a través de multiplicar el Poder Calorífico por el volumen de dicho gas, ya sea por mezcla o componente, resultando en una unidad calórica expresada en millones de BTU (MMBTU), de conformidad con los Estándares API MPMS 14.5 y GPA 2145.

Fracción adicionada DOF 23/02/2021

XVIII. Error de Medida: Diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. El valor de referencia puede ser el valor de un patrón de medida o un valor convencional.

XIX. Error Máximo Permitido: Valor extremo del error de medida, con respecto a un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones, para una medición, instrumento o sistema de medida dado.

XIX Bis. Gas Natural: La mezcla de gases que se obtiene de la Extracción o del procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano. Usualmente esta mezcla contiene etano, propano, butanos y pentanos. Así mismo, puede contener dióxido de carbono, nitrógeno y ácido sulfhídrico, entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado, Gas Natural No Asociado o gas asociado al carbón mineral.

Fracción adicionada DOF 11/12/2017

XIX Ter. Etapas de Medición: Periodos establecidos por los Operadores Petroleros para la continuidad y finalidad de un Punto de Medición Provisional, previo a la implementación de los Mecanismos de Medición.

Fracción adicionada DOF 27/11/2023

XX. Gestión y Gerencia de Medición: Metodología mediante la cual el Operador Petrolero administra el funcionamiento e interrelación de los Mecanismos de Medición de Hidrocarburos, adecuada a la calidad y volumen de los Hidrocarburos producidos, en términos de los presentes Lineamientos.

XXI. Incertidumbre de Medida: Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un Mensurando a partir de la información que se utiliza.

XXI Bis. Incertidumbre expandida de medida: También conocida como incertidumbre total y denotado con el símbolo U, es la cantidad que define un intervalo, alrededor de una medición, del que se puede esperar que abarque una fracción grande de la distribución de valores que pudiera atribuirse razonablemente al mensurado.

Fracción adicionada DOF 23/02/2021

XXII. Instrumento de Medida: Dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios.

XXII Bis. Laboratorio Secundario: Laboratorio dedicado a la realización de servicios de calibración en diferentes magnitudes, el cual trabaja con patrones con trazabilidad a patrones nacionales o patrones extranjeros, en caso de ser necesario, ofreciendo servicios con Incertidumbre expandida próxima y mayor a la de los patrones nacionales de trabajo. La incertidumbre ofertada por un Laboratorio Secundario debe ser menor o igual a la especificada por los Lineamientos.

Fracción adicionada DOF 23/02/2021

XXIII. Lineamientos: Los presentes Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos, incluyendo sus Anexos.

XXIII Bis. LIC: Ley de Infraestructura de la Calidad.

Fracción adicionada DOF 23/02/2021

XXIV. LISH: Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

XXV. Derogada

Fracción derogada DOF 23/02/2021

XXVI. Mecanismos de Medición: Conjunto integrado de competencias técnicas, estándares, procedimientos y Sistemas de Medición, para la Medición del volumen y Calidad de los Hidrocarburos, tanto para la Medición Fiscal, como para las mediciones Operacional, de Referencia y de Transferencia.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

XXVII. Medición de Hidrocarburos: Cuantificación del volumen y determinación de la Calidad de los Hidrocarburos líquidos y gaseosos.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

XXVIII. Medición Fiscal de Hidrocarburos: Resultado de la cuantificación de volumen y Calidad de Hidrocarburos obtenida en el Punto de Medición o Punto de Medición Provisional, de conformidad con los presentes Lineamientos, a través de la cual se llevará a cabo la determinación de los precios de venta de cada tipo de Hidrocarburo, que refleje las condiciones del mercado.

Fracción reformada DOF 23/02/2021; 27/11/2023

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

XXIX. Medición Operacional: Cuantificación del volumen o masa y Calidad de los Hidrocarburos durante los procesos operativos de Producción que se realizan en campo sin propósitos de Transferencia.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

XXX. Medición de Referencia: Determinación del volumen o masa y Calidad de los Hidrocarburos que es comparada y utilizada con datos procedentes de otros Sistemas de Medición con menor Incertidumbre de Medida, cuy a finalidad es establecer los principios de cómo determinar los valores producidos.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

XXXI. Medición de Transferencia: Cuantificación del volumen y Calidad de los Hidrocarburos que se realiza en el punto donde el Operador Petrolero entrega los Hidrocarburos a un tercero, inclusive a otro Operador Petrolero o se integran al sistema de Transporte o de Almacenamiento, según corresponda, así como entre éstos y el Punto de Medición o el Punto de Medición Provisional, en su caso.

Fracción reformada DOF 23/02/2021; 27/11/2023

XXXII. Mensurando: Magnitud que se desea medir.

XXXIII. Operador Petrolero: El Asignatario o Contratista que lleve a cabo actividades de Exploración o Extracción de Hidrocarburos en México.

XXXIV. Patrón de Medida: Realización de la definición de una magnitud dada, con un valor determinado y una Incertidumbre de Medida asociada tomada como referencia.

XXXV. Periodo: Mes calendario.

XXXVI. Producción: Hidrocarburos netos extraídos o producidos por un Operador Petrolero en virtud de una Asignación o un Contrato, medidos en el Punto de Medición o Punto de Medición Provisional, en el Periodo que corresponda, de conformidad con los presentes Lineamientos.

Fracción reformada DOF 27/11/2023

XXXVII. Poder Calorífico: Es la cantidad de energía térmica producida por la combustión completa a presión constante de una unidad de volumen de gas natural con aire, a condiciones estándar.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

XXXVII Bis. Poder Calorífico Superior: Es la cantidad de energía transferida como calor por unidad molar, másica o volumétrica por la combustión ideal completa del gas natural con oxígeno a condiciones estándar en la que toda el agua formada por la reacción se condensa en líquido.

Fracción adicionada DOF 23/02/2021

XXXVIII. Punto de Medición: Punto aprobado, o en su caso determinado por la Comisión, con base en el Dictamen Técnico, en donde se llevará a cabo la medición del volumen y la determinación de la Calidad y precio de los Hidrocarburos producidos al amparo de un Contrato o Asignación.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

XXXVIII Bis. Punto de Medición Provisional: Punto aprobado por la Comisión, con base en el Dictamen Técnico, en donde se llevará a cabo la medición del volumen y la determinación de la Calidad, al amparo de un Contrato o Asignación, el cual es susceptible de Producción temprana o de Pruebas de Producción, de conformidad a su respectivo plan o programa.

Fracción adicionada DOF 27/11/2023

XXXVIII Ter. Pruebas de Producción: Es el registro de presión dinámica de los pozos y tasas de Producción en condiciones controladas para caracterizar el yacimiento.

Fracción adicionada DOF 27/11/2023

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

XXXIX. Repetibilidad: Proximidad entre resultados de sucesivas mediciones del mismo Mensurando, realizadas bajo las mismas condiciones.

XL. Reproducibilidad: Proximidad entre resultados de mediciones del mismo Mensurando, realizadas bajo condiciones que incluyan diferentes lugares, operadores y sistemas de medición.

XLI. Responsable Técnico: Persona o personas designadas por el Operador Petrolero como su representante o sus representantes, y quienes serán responsables de la Medición de Hidrocarburos, así como de los Mecanismos de Medición y de la comunicación con la Comisión en materia de los Lineamientos.

Fracción reformada DOF 23/02/2021; 27/11/2023

XLII. Sistema de Medición: Conjunto de equipos, instalaciones, sistemas informáticos e Instrumentos de Medida, destinados a la Medición de Hidrocarburos.

XLIII. Supervisión: Verificación del cumplimiento de los presentes Lineamientos mediante la atención de avisos, requerimientos de reportes, Diagnósticos e informes o la realización de audiencias, comparecencias, visitas, inspecciones, verificaciones o Auditorías que resulten aplicables.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

XLIV. Transferencia: Acción mediante la cual se entregan operativamente los Hidrocarburos, transfiriendo su custodia.

XLV. Trazabilidad Metrológica: Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de Calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la Incertidumbre de Medida.

En el cumplimiento de los presentes Lineamientos, se tomarán en cuenta, además, las definiciones y términos asociados previstos en la norma NMX-Z055-IMNC-2009 en su última actualización o la que la sustituya, conforme resulten aplicables, así como cualquier otra Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, lineamientos o estándar internacional que, en términos de la normativa vigente, resulte aplicable.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Artículo 4. De la entrega de información. El Operador Petrolero deberá entregar los informes, reportes, tablas, datos y cualquier otra información referida en los Lineamientos, de manera física o a través de medios electrónicos. Lo anterior, en los sistemas informáticos para el registro de Producción y Balances o formatos y portales de carga de información, incluyendo los contenidos en el Anexo 1 de los Lineamientos.

Artículo reformado DOF 23/02/2021; 27/11/2023

Artículo 5. De la coordinación. La Comisión se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que corresponda para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y normativa aplicable, se lleve a cabo la Supervisión que permita contar con un Balance general de la Producción. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y de los presentes Lineamientos.

Título II

Capítulo I
De las características generales en la Medición de Hidrocarburos

Artículo 6. De la Política de Medición. El Operador Petrolero deberá contar o elaborar una política de Medición que observe las mejores prácticas y estándares internacionales de la industria en materia de Medición de Hidrocarburos. Para tal efecto, será obligatoria la observancia de aquellas normas y estándares, así como las actualizaciones que de estos se realicen, contenidos en el Anexo 2 de los Lineamientos, o en su caso a las que el Operador Petrolero proponga apegarse en sus planes o programas respectivos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021; 27/11/2023

La Comisión deberá aprobar esta propuesta con base en el Dictamen Técnico, por lo que, en dicho proceso, podrá hacer observaciones al Operador Petrolero sobre las normas y estándares propuestos.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

Sin detrimento de lo anterior, el Operador Petrolero podrá proponer a la Comisión la adopción de prácticas operativas o estándares equivalentes, diferentes a las señaladas en el Anexo 2 de los presentes Lineamientos, o bien, que se adecuarían de mejor forma por ser más eficientes o eficaces para la actividad de Medición de Hidrocarburos que llevará a cabo. La Comisión deberá aprobar esta propuesta con base en el Dictamen Técnico.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

Asimismo, el Operador Petrolero deberá asegurar la adopción de la Gestión y Gerencia de Medición como metodología para la administración del funcionamiento e interrelación de los Mecanismos de Medición de Hidrocarburos. Esta metodología tomará en cuenta el volumen y la calidad de los Hidrocarburos producidos y será conforme a la viabilidad técnica y económica del plan de desarrollo para la Extracción que corresponda.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

El Operador Petrolero será el responsable del funcionamiento de los Mecanismos de Medición relacionados con la Asignación o el Contrato a su cargo, según corresponda, hasta el Punto de Medición, incluyendo su Transferencia, así como de vigilar y reportar a la Comisión el desempeño de los mismos.

Con base en lo anterior, el Operador Petrolero deberá contar con un documento que establezca su política en materia de Medición de Hidrocarburos, misma que se deberá remitir a través de escrito libre a la Comisión.

Párrafo reformado DOF 27/11/2023

Artículo 7. De la Gestión y Gerencia de Medición. La Gestión y Gerencia de la Medición de Hidrocarburos que adopte el Operador Petrolero deberá interrelacionar, al menos, los siguientes aspectos en los Mecanismos de Medición:

I. **Normas, Estándares y Procedimientos.** El Operador Petrolero deberá cumplir con la normativa y estándares referidos en el Anexo 2 de los presentes Lineamientos, en términos de lo señalado en el artículo 6 anterior, aplicables al diseño, instalación, operación, control y mantenimiento de los Mecanismos de Medición, así como contar con los protocolos, guías, instructivos, criterios, métodos de trabajo o manuales que sean necesarios para la correcta Medición de los Hidrocarburos, en los términos que señalan los presentes Lineamientos.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

II. **Sistemas de Medición.** El Operador Petrolero deberá contar con Sistemas de Medición que le permitan realizar la Medición de Hidrocarburos de Transferencia, Operacional, de Referencia, Fiscal y en el Punto de Medición con Trazabilidad Metrológica a Patrones nacionales o internacionales o, en su defecto, con base en estándares de medición, acordes a lo estipulado en la LIC. Para tal efecto, dichos Sistemas de Medición deberán considerar, al menos, los siguientes elementos:

a. **Selección.** Los Instrumentos y Patrones de Medida deberán ser adecuados para el uso previsto conforme a las características del fluido y condiciones operativas del proceso de que se trate.

b. **Identificación.** Los Sistemas, Instrumentos y Patrones de Medida deberán estar ubicados e identificados, de acuerdo con la normativa y estándares referidos en el Anexo 2 de los Lineamientos, además de ser documentados en la Bitácora de Registro.

Inciso reformado DOF 23/02/2021; 27/11/2023

c. **Calibración.** Los Instrumentos y Patrones de Medida deberán estar calibrados y la frecuencia de dicha calibración será en función de las especificaciones del fabricante, el proceso, la normativa y estándares referidos en el Anexo 2 de los presentes Lineamientos.

Inciso reformado DOF 23/02/2021

i. En ausencia de la documentación o los procedimientos para la verificación de la calibración de los Instrumentos de Medida y Patrones de referencia en relación con su frecuencia, éstos deben ser recalibrados tomando en consideración los datos obtenidos de las calibraciones e historia de confirmaciones metrológicas, así como a partir de conocimientos y tecnologías avanzadas existentes que puedan ser usadas para determinar intervalos entre confirmaciones metrológicas. Los registros obtenidos del uso de técnicas de control estadístico de los procesos para mediciones pueden utilizarse para modificar, en su caso, los intervalos de verificación.

ii. Si no existe un plan o planes de verificaciones, toda instrumentación y Patrones de referencia deben ser verificados mínimo anualmente, salvo justificación documentada.

iii. Los Puntos de Medición que cuenten con Patrones de referencia fijos, deben ser verificados al menos una vez cada semana, manteniendo los gráficos de control correspondientes en la Bitácora de Registro.

iv. El Operador Petrolero podrá realizar la calibración de sus Instrumentos y Patrones de Medida siempre y cuando disponga de un Laboratorio Secundario o acreditado con trazabilidad a patrones nacionales.

Subinciso adicionado DOF 23/02/2021

d. **Mantenimiento.** Los Instrumentos de Medida deberán ser sujetos de mantenimiento en función de las especificaciones del fabricante y el proceso correspondiente.

e. **Verificación.** Se debe verificar que los Sistemas de Medición estén funcionando correctamente, conforme a los planes de verificación correspondientes.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

III. **Responsabilidades y competencias del personal.** El personal del Operador Petrolero involucrado en la Medición de los Hidrocarburos deberá contar con las habilidades, aptitudes, capacitación y entrenamiento necesarios para llevar a cabo sus funciones.

Las habilidades y aptitudes referidas en el párrafo que antecede, se podrán demostrar y documentar con la capacitación y la experiencia de su personal de acuerdo al área en la que desempeña sus labores, demostrando sus competencias técnicas en materia de medición de Hidrocarburos líquidos y gaseosos, de acuerdo a documentos emitidos por organismos nacionales e internacionales, laboratorios primarios o Secundarios o por una institución educativa que cuente con instalaciones y personal en materia de Medición de Hidrocarburos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

El desarrollo y definición de perfiles es responsabilidad del Operador Petrolero y deberá ser parte de su sistema de gestión.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

IV. **Mejora Continua.** La Gestión y Gerencia de la Medición que adopte el Operador Petrolero, deberá dar seguimiento a su planificación, análisis, cumplimiento y mejora de la conformidad de la metodología implementada.

Fracción adicionada DOF 27/11/2023

Artículo 8. De los procedimientos de entrega y recepción de los Hidrocarburos. Para los Contratos donde el Estado reciba la Contraprestación en especie, el Operador Petrolero deberá proponer para aprobación de la Comisión, los procedimientos de entrega y recepción de los Hidrocarburos medidos, conforme a los plazos establecidos en dichos Contratos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021; 27/11/2023

A falta de plazo expresamente previsto en los Contratos, el Operador Petrolero deberá presentar los procedimientos de entrega y recepción de los Hidrocarburos medidos a más tardar ciento ochenta días hábiles antes de iniciar la Producción comercial regular.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021; Reformado DOF 27/11/2023

Dichos procedimientos deberán regular, al menos, la programación, almacenamiento, Medición de Hidrocarburos, así como los mecanismos o términos y condiciones para la entrega en los Puntos de Medición.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Los procedimientos deberán cumplir con lo previsto en los presentes Lineamientos, las mejores prácticas de la industria y lo establecido en la normativa aplicable del Anexo 2 de los presentes Lineamientos, desarrollando entre otros, los procedimientos relativos a los temas siguientes:

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

I. Los Sistemas de Medición;

II. Los pronósticos de entrega de Producción de corto plazo;

III. La programación de entrega y recepción;

Fracción reformada DOF 23/02/2021

IV. Los procedimientos para determinar los volúmenes y Calidad que correspondan en el Punto de Medición;

Fracción adicionada DOF 23/02/2021

V. Los mecanismos para entrega de los Hidrocarburos;

Fracción adicionada DOF 23/02/2021

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

VI. Las responsabilidades que deriven de la guarda y custodia de los Hidrocarburos desde los pozos y hasta el Punto de Medición, y

Fracción reformada DOF 23/02/2021

VII. Las demás que requiera la Comisión, aplicables conforme a la modalidad del Contrato al que esté sujeto el Operador Petrolero.

Fracción adicionada DOF 23/02/2021; Reformada DOF 27/11/2023

La Comisión revisará la propuesta de procedimientos del Operador Petrolero y le comunicará cualquier objeción u observación dentro de los treinta días hábiles siguientes a su recepción. Para la aprobación de sus procedimientos, el Operador Petrolero deberá considerar las observaciones realizadas por la Comisión y presentar una nueva versión que incorpore dichas observaciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a que las haya recibido.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

La Comisión podrá requerir información o documentación adicional para pronunciarse al respecto, en cuyo caso suspenderá los plazos a que se refiere el párrafo anterior y se reanudarán a partir del día hábil siguiente a aquel en el que el Operador Petrolero haya subsanado el requerimiento antes referido.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

Artículo 8 Bis. De las modificaciones de los procedimientos de entrega y recepción de los Hidrocarburos. El Operador Petrolero podrá solicitar la modificación de los procedimientos de entrega y recepción de los Hidrocarburos aprobados, siempre que dichas modificaciones sean acordes con los planes o programas aprobados y se sujetará a lo previsto en el artículo 8 de los presentes Lineamientos.

Las modificaciones a que hacen referencia este artículo no se considerarán una modificación a los planes o programas aprobados.

Artículo adicionado DOF 23/02/2021

Artículo 9. Del Responsable Técnico. El Responsable Técnico deberá acreditar por escrito la designación realizada por el representante legal del Operador Petrolero para que se atiendan las actividades relacionadas con la Medición de Hidrocarburos, así como de la comunicación con la Comisión en materia de los Lineamientos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

En caso de que el Operador Petrolero designe a dos personas como Responsables Técnicos, deberá señalar quien de ellos fungirá como titular y quién como suplente, donde cualesquiera pueden tener las competencias técnicas para ser responsable de la Medición de Hidrocarburos, así como de los Mecanismos de Medición y de la comunicación con la Comisión en materia de los Lineamientos.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021
Artículo reformado DOF 27/11/2023

Artículo 10. De la Información de medición y producción a reportar por los Operadores Petroleros. El Operador Petrolero transmitirá a la Comisión la información sobre la Medición de los Hidrocarburos de conformidad con lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 11/12/2017

I. Información que se deberá remitir diariamente. El Operador Petrolero deberá remitir diariamente la siguiente información:

Fracción reformada DOF 11/12/2017; 23/02/2021

a) El volumen de los Hidrocarburos líquidos y gaseosos medidos en los Puntos de Medición, así como la Calidad de los Hidrocarburos líquidos, y

Subinciso adicionado DOF 23/02/2021

b) El volumen operativo extraído o producido de los hidrocarburos sin balance o ajuste alguno, distinguiendo la producción de Petróleo, Condensado, Gas Natural, agua y el número de pozos operando por campo. Así mismo, se deberán de reportar las justificaciones o explicaciones sobre las variaciones y afectaciones del volumen producido.

Subinciso adicionado DOF 23/02/2021

Derogado

Párrafo adicionado DOF 11/12/2017; Derogado DOF 27/11/2023

La información señalada en la presente fracción se remitirá a la Comisión a través de medios electrónicos, de manera diaria a más tardar a las 09:00 horas, horario tiempo del centro, de acuerdo con las tablas referidas en el Anexo 1 de los Lineamientos.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021; Reformado 27/11/2023

II. Información que se deberá remitir mensualmente. El Operador Petrolero deberá enviar a la Comisión la información siguiente:

Párrafo reformado DOF 11/12/2017

a. El volumen y Calidad de los Hidrocarburos por Punto de Medición o Punto de Medición Provisional, incluyendo el Equivalente Energético del Gas Natural en MMBTU por componente, extraídos o producidos por el Operador Petrolero, distinguiendo la producción de Petróleo, Condensado, Gas Natural y agua; incluyendo el volumen líquido equivalente de los pentanos e Hidrocarburos más pesados contenidos en el Gas Natural;

Inciso reformado DOF 11/12/2017; 23/02/2021; 27/11/2023

b. El volumen de fluidos extraídos por pozo;

Inciso reformado DOF 11/12/2017; 23/02/2021; 27/11/2023

c. El Balance de Hidrocarburos, desde el pozo, hasta el Punto de Medición o Punto de Medición Provisional, tomando en consideración las variables contenidas en las tablas de Balance referidas en el Anexo 1 de los Lineamientos, entre otros, los siguientes conceptos operativos:

Inciso reformado DOF 11/12/2017; 23/02/2021; 27/11/2023

i. El volumen de Gas Natural de autoconsumo;

Subinciso adicionado DOF 11/12/2017

ii. El volumen de Gas Natural para bombeo neumático;

Subinciso adicionado DOF 11/12/2017

iii. El volumen de Gas Natural reinyectado;

Subinciso adicionado DOF 11/12/2017

iv. El volumen de Gas Natural transferido, y

Subinciso adicionado DOF 11/12/2017; Reformado DOF 23/02/2021

v. El volumen de Gas Natural que se hubiere sujetado a una destrucción controlada o venteado de manera rutinaria o en casos excepcionales.

Subinciso adicionado DOF 11/12/2017; Reformado DOF 23/02/2021

d. Derogadas

Inciso derogado DOF 11/12/2017

e. Derogadas

Letras derogadas DOF 11/12/2017

f. **Aforos de Pozo.** El Operador Petrolero deberá realizar y registrar mensualmente el Aforo de sus pozos, cubriendo la totalidad de estos en un plazo máximo de tres meses.

El Aforo de Pozo deberá llevarse a cabo con el pozo estabilizado y con una duración mínima de 8 horas.

En caso de que, por causas naturales de flujo, el pozo no mantenga la producción mínima de 8 horas, se deberá asentar en el reporte correspondiente junto con los datos parciales de medición.

Subinciso adicionado DOF 23/02/2021

La entrega de la información consolidada prevista en la presente fracción deberá realizarse a través de medios electrónicos, de acuerdo con las tablas referidas en el Anexo 1 de los Lineamientos dentro de los primeros siete días hábiles posteriores a la conclusión del Periodo en el que se haya registrado, o, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de los Lineamientos.

Párrafo reformado DOF 11/12/2017; 23/02/2021; 27/11/2023

III. Derogado

Fracción Derogada DOF 27/11/2023

IV. **Información a disposición de la Comisión.** El Operador Petrolero deberá mantener actualizada la información referente a los registros de todas las mediciones de volumen y Calidad de los Hidrocarburos producidos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

El Operador Petrolero deberá garantizar que la Comisión tenga acceso y total disponibilidad de la información a que se hace referencia en el párrafo anterior, así como la información técnica derivada de la implementación y operación de los Mecanismos de Medición, de su Gestión y Gerencia de la Medición, incluyendo las rutinas de cálculo relativas a las pruebas en fábrica, así como a las pruebas en campo de los Sistemas de Medición y acceso a los equipos y sistemas informáticos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021; 27/11/2023

Lo anterior, de forma física o electrónica, incluyendo:

a. Información de los Mecanismos de Medición, tales como documentos de diseño; especificaciones de los Instrumentos de Medida, Sistemas de Medición Operacional, de Referencia, de Trasferencia y Fiscal de Hidrocarburos (considerando las tablas identificadas en la fracción V. del Anexo 1), funcionalidad, diagramas de Instrumentos de Medida y de tuberías, flujogramas y planos, isométricos y cálculos;

Inciso reformado DOF 27/11/2023

b. Información sobre los Instrumentos de Medida utilizados para medir las diversas magnitudes como flujo, volumen, masa, temperatura, presión, densidad, viscosidad, longitud, así como análisis químicos, cromatográficos y corte de agua, entre otros;

c. Información y acceso al computador de flujo y a los sistemas telemétricos en el Punto de Medición o en su caso Punto de Medición Provisional, o bien, por medio de la red o plataforma informática del Operador Petrolero;

Inciso reformado DOF 27/11/2023

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

d. Manuales de los fabricantes de los diversos Instrumentos de Medida y computadores de flujo, relativos a la operación, verificación, mantenimiento, reparación, configuración, entre otras. Asimismo, deberán conservarse los manuales desarrollados por el Operador Petrolero, tales como el manual de calidad, manual de instalación y el manual de procedimientos, debidamente actualizados;

e. Documentación sobre los siguientes procesos:

i. Operaciones;

ii. Seguridad;

iii. Mantenimiento preventivo y correctivo;

iv. Calibración local, remota, por laboratorio y por probador;

v. Memoria de cálculo del valor de la Incertidumbre de Medida;

vi. Balance de Hidrocarburos;

vii. Registro de eventos;

viii. Muestreo;

ix. Procesos de laboratorio;

x. Verificación de Computadores de Flujo;

xi. Contingencias;

xii. Emergencias;

Subinciso reformado DOF 23/02/2021

xiii. Tratamiento de Errores en la Medición de Hidrocarburos, y

Subinciso reformado DOF 23/02/2021

xiv. Auditorías.

Subinciso adicionado DOF 23/02/2021

f. Información y diagramas de flujo sobre la incorporación de los Mecanismos de Medición desde la extracción y elementos del proceso, tales como separación, mezcla, estabilización, entre otros.

g. Información soporte sobre los Diagnósticos y Auditorías.

h. Información sobre cursos, programas de capacitación, currículos del personal involucrado en la Medición de los Hidrocarburos, entre otros, que demuestren la capacidad del personal.

i. Registro diario del seguimiento de las Mediciones Operativas, de Referencia y Transferencia. Dicho registro deberá tener el soporte de reportes en sitio o en formatos digitales.

Inciso adicionado DOF 23/02/2021

j. Información relacionada con la ejecución de las actividades aprobadas por la Comisión en los planes o programas en materia de Medición de Hidrocarburos y de su infraestructura asociada.

Inciso adicionado DOF 27/11/2023

Derogado.

Párrafo derogado DOF 23/02/2021

La información referida en los incisos a) a j) de la presente fracción, deberá ser incluida en la Bitácora de Registro.

Párrafo reformado DOF 11/12/2017; 23/02/2021; 27/11/2023

V. **De la información a reportar**. Para efecto de los reportes de información a que hacen referencia las fracciones I y II del presente artículo, el Operador Petrolero deberá considerar las cantidades de Petróleo, Gas Natural, agua y Condensado, considerando tanto los Condensados recuperados como los Condensados calculados provenientes de los pentanos e Hidrocarburos más pesados, expresadas en las unidades de medida requeridas para cada tipo de Hidrocarburo conforme a lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 27/11/2023

a. Para el caso del Petróleo, se reportarán los volúmenes en Barriles, la densidad relativa en grados API y el contenido de azufre en porcentaje;

Inciso reformado DOF 23/02/2021

b. Para el caso del Condensado, el volumen se reportará en Barriles. En el caso de que los pentanos y otros Hidrocarburos más pesados se encuentren en estado gaseoso en el Punto de Medición o en su caso Punto de Medición Provisional, se calculará el volumen del líquido equivalente (Barriles) con el estándar API MPMS 14.5 y la GPA 2145, en su versión más reciente;

Inciso reformado DOF 27/11/2023

c. Para el caso del Gas Natural, el volumen se reportará tanto en millones de pies cúbicos (MMPC), como en Equivalente Energético en MMBTU por el total y por cada uno de sus componentes (metano, etano, propano, butano y pentanos en adelante (C_5^+)) en las mismas unidades de medida;

Inciso reformado DOF 23/02/2021

d. Para el caso de que en el Punto de Medición o en su caso el Punto de Medición Provisional, el Gas Natural contenga pentanos e hidrocarburos más pesados, la información presentada deberá estar sustentada en el análisis cromatográfico señalado en el artículo 32 de los presentes Lineamientos; considerando que el reporte de volumen de estos componentes deberá ser expresado en Barriles y calculado de acuerdo con el estándar API MPMS14.5;

Inciso reformado DOF 27/11/2023

e. Para efecto de los reportes referidos en el presente artículo, se utilizarán como unidades de volumen el Barril para líquidos y el MMPC para gases, mientras que se usarán MMBTU para el Equivalente Energético. Lo anterior, conforme a lo señalado en el artículo 3, fracciones VII y VIII de los presentes Lineamientos, y;

Inciso reformado DOF 23/02/2021

f. Para la determinación y expresión del Poder Calorífico del Gas Natural, el cálculo se realizará de acuerdo con la API MPMS 14.5 y la GPA 2145, en su versión más reciente.

Inciso reformado DOF 23/02/2021

Fracción adicionada DOF 11/12/2017

La información solicitada en las fracciones I, II y IV del presente artículo, se considerará soporte de la Gestión y Gerencia de Medición.

Párrafo adicionado DOF 11/12/2017, Reformado 27/11/2023

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

El Operador Petrolero deberá mantener la documentación vigente y a disposición de la Comisión en todo momento y, en su caso, dar acceso a la Comisión a los registros e información a que hace referencia este artículo, al menos durante los cinco años siguientes a la generación de dichos registros. Transcurrido dicho plazo, deberán realizarse las acciones de respaldo, resguardo y digitalización de registros e información, establecidos en la normativa aplicable.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

En todo momento la Comisión podrá solicitar cualquier tipo de información o emitir observaciones, así como llevar a cabo reuniones de trabajo con el Operador Petrolero a fin de aclarar la información presentada por el Operador Petrolero, en términos del presente artículo.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la Comisión en materia de Supervisión, conforme a lo previsto en los presentes Lineamientos y demás normatividad aplicable.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

Los Operadores Petroleros deberán pagar anualmente los derechos y aprovechamientos que al efecto se establezcan por la administración técnica y gestión de la Medición de Hidrocarburos por cada año o la parte proporcional que corresponda respecto de la evaluación de la información a que hace referencia el presente artículo, cuyos montos serán notificados por la Comisión a los Operadores Petroleros conforme a la Normativa aplicable o, en su caso, serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

Los Operadores Petroleros que cuentan con un plan de desarrollo, programa de evaluación, programa piloto o programa de transición aprobado por la Comisión, deberán cubrir el pago por concepto de los servicios referidos en el párrafo que antecede, dentro del primer trimestre del año calendario que corresponda. Tratándose de planes y programas aprobados después del periodo antes mencionado, se deberá efectuar el pago correspondiente, durante los veinte días hábiles siguientes a la notificación de aprobación, pero en este caso se considerará la parte proporcional mensual.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

Artículo 11. De las condiciones y unidades para la entrega de la información. Las condiciones de referencia y unidades para la entrega de información de la Medición de Hidrocarburos, de acuerdo con lo establecido en la LISH son las siguientes:

I. Condiciones de referencia o estándar:

- **a.** Temperatura 15.56°C (60° F), y
- **b.** Presión absoluta 101.325 kPa (1 atmósfera).

II. Volumen para Hidrocarburo líquido en Barril (158.99 Litros);

III. Volumen para Gas Natural en MMPC, y

Fracción reformada DOF 23/02/2021

IV. Equivalente Energético del Gas Natural en MMBTU.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

Artículo reformado DOF 11/12/2017

Artículo 12. De las unidades a utilizar en el volumen y en la Calidad. La información que el Operador Petrolero remita a la Comisión deberá utilizar las unidades de medida señaladas en el artículo 11 de los presentes Lineamientos.

Artículo reformado DOF 11/12/2017; 23/02/2021

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Artículo 13. De las conversiones de unidades en general utilizadas para la Medición de Hidrocarburos. Para efecto de la conversión de volúmenes del Sistema de Unidades, se podrá utilizar la publicación técnica del Centro Nacional de Metrología (CENAM-MMM-PT-003) del Capítulo V Correspondencia entre unidades.

Para efecto del uso del Poder Calorífico del Gas Natural, el Operador Petrolero deberá aplicar la metodología establecida en la API MPMS 14.5, utilizando las propiedades físicas señaladas en la GPA 2145 referida en la citada API.

Las conversiones citadas, se llevarán a cabo tomando como base la información reportada conforme a lo previsto en el artículo 10 de los presentes Lineamientos.

Artículo reformado DOF 11/12/2017; 23/02/2021

Capítulo II
De los Sistemas de Medición

Artículo 14. De la funcionalidad de los Sistemas de Medición. Los Sistemas de Medición, ya sean de Transferencia, Operacional, de Referencia o Fiscal, deberán ser instalados y operados de tal manera que funcionen adecuadamente, de acuerdo con el tipo y características de los fluidos a medir, los volúmenes manejados y a las condiciones de operación a que estén sometidos, así como, en su caso, a las especificaciones en el respectivo plan que corresponda. Los Sistemas de Medición que utilice el Operador Petrolero deberán estar diseñados, construidos, instalados y operados para evitar errores sistemáticos.

Artículo reformado DOF 23/02/2021; 27/11/2023

Artículo 15. De la medición estática y dinámica. La Medición de los Hidrocarburos líquidos podrá ser estática o dinámica.

La Medición estática de los Hidrocarburos deberá realizarse en tanques medidores o de almacenamiento, debidamente instrumentados y calibrados.

Los tanques que se utilicen deberán atender a lo establecido en la normativa y estándares referidos en el Anexo 2 y en términos de lo previsto en el artículo 6 de los presentes Lineamientos, debiéndose complementar con los accesorios, controles y accesos adecuados para efectuar la medición de niveles y la toma de muestras en condiciones de seguridad.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

La Medición dinámica de los Hidrocarburos podrá llevarse a cabo con uno o varios Instrumentos de Medida, cumpliendo en cualquiera de los casos con la normativa y estándares referidos en el Anexo 2 y en términos de lo previsto en el artículo 6 de los presentes Lineamientos, en términos de lo previsto en el artículo 6 de los presentes Lineamientos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Artículo 16. De los Instrumentos de Medida. El Operador Petrolero deberá seleccionar los Instrumentos de Medida de acuerdo con el tipo de fluido, las condiciones del proceso y los volúmenes a manejar. El Operador Petrolero podrá utilizar Instrumentos de Medida de diferente tipo, tales como placa de orificio, coriolis, turbina y ultrasónico, entre otros, y deberá instalarlos y operarlos conforme a las condiciones especificadas por el fabricante.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Artículo 17. De las derivaciones. En el Punto de Medición o Punto de Medición Provisional y en la Medición de Transferencia no podrán instalarse derivaciones de tubería que afecten o modifiquen la Medición de los Hidrocarburos.

Párrafo reformado DOF 27/11/2023

Los elementos tales como válvulas y bridas ciegas deberán tener aseguramientos o candados, así como los medios adecuados para comprobar su hermeticidad, misma que serán verificados mediante Supervisiones y Auditorías.

Artículo 18. Del acceso a los Sistemas de Medición. Todos los elementos de los Sistemas de Medición deberán ser fácilmente accesibles para su mantenimiento, Calibración y Supervisión, en condiciones de seguridad.

Los Sistemas de Medición deberán ser construidos de tal forma que permitan su seccionamiento, cierre de partes o cierre del conjunto de Instrumentos de Medida que lo componen, con el objeto de estar en posibilidad de remover accesorios, tuberías y accesorios anexos a los Instrumentos de Medida, entre otros.

Artículo 19. De los Sistemas de Medición en el Punto de Medición. Respecto del Punto de Medición, el Operador Petrolero se sujetará a lo siguiente:

I. Ubicación. El Punto de Medición podrá ubicarse dentro o fuera del Área Contractual o del Área de Asignación, según lo apruebe, o en su caso determine la Comisión en el Dictamen Técnico correspondiente, conforme a lo establecido en los presentes Lineamientos.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

Asimismo, el Operador Petrolero deberá presentar cuando solicite la aprobación del plan de desarrollo para la Extracción, la ubicación o propuesta de ubicación del Punto de Medición, así como, la ubicación para la Medición Operacional, de Referencia y de Transferencia, conforme la Tabla 12_USM del Anexo 1 de los Lineamientos**,** disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx.

Párrafo adicionado DOF 27/11/2023

II. Capacidad. El Operador Petrolero deberá garantizar que la capacidad de los Sistemas de Medición de los Hidrocarburos sea permanente, de tal forma que el máximo flujo de Hidrocarburos pueda ser medido de conformidad a los presentes Lineamientos aun cuando un conjunto de los Instrumentos de Medida en paralelo esté fuera de operación.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

III. Sistemas telemétricos. El Operador Petrolero deberá utilizar sistemas telemétricos para monitorear en tiempo real la Medición de Hidrocarburos en el Punto de Medición. En todo momento, el Operador Petrolero deberá garantizar a la Comisión el acceso a dichos sistemas, sin costo alguno para ésta. La información diaria y por periodo obtenida en el Punto de Medición debe estar disponible para ser transmitida vía telemétrica y electrónica a la Comisión.

En el caso de que por causas de fuerza mayor se impida la transmisión telemétrica de los datos obtenidos, éstos deberán ser remitidos por el Operador Petrolero directamente a la Comisión conforme a lo establecido en el artículo 4 de los presentes Lineamientos.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

IV. **Calidad.** El Operador Petrolero deberá garantizar la determinación de Calidad de los Hidrocarburos en el Punto de Medición.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

V. **Computador de flujo.** El Punto de Medición deberá incluir un computador de flujo con las funciones de seguridad, operativas y físicas que no permitan alteraciones, así como contar con la capacidad de resguardar la información sobre la configuración, cambios efectuados en la misma, alarmas, fallas y valores calculados. En todo momento, el Operador Petrolero deberá garantizar a la Comisión el acceso a dicho computador de flujo y, en su caso, a la red o plataforma informática que recaba esta información, sin costo alguno para ésta.

Asimismo, el Operador Petrolero deberá obtener la aprobación de la Comisión sobre los cambios o actualizaciones en las versiones del software utilizadas y de cualquier modificación o alteración al computador de flujo de conformidad con los presentes Lineamientos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Artículo 20. Posibilidad de compartir el Punto de Medición. Dos o más Operadores Petroleros podrán utilizar el mismo Punto de Medición en los términos que la Comisión apruebe, con base en los respectivos Dictámenes Técnicos. Dicha instalación podrá ser propiedad de algún Operador Petrolero o de un tercero.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

En todo caso, la Comisión deberá tomar en consideración el carácter de Asignatario o Contratista del Operador Petrolero, así como la modalidad contractual o los términos de la Asignación.

El plan de desarrollo para la Extracción que presenten los Operadores Petroleros para aprobación de la Comisión, deberá incluir, en su caso, el proyecto de acuerdo entre Operadores Petroleros o entre un Operador Petrolero y un tercero, el cual deberá referir, al menos, lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 11/12/2017

I. El procedimiento para determinar los volúmenes y Calidad que corresponden a cada Operador Petrolero.

Fracción reformada DOF 11/12/2017; 23/02/2021

II. Los acuerdos sobre los elementos que inciden en el Balance de Hidrocarburos de cada Contrato o Asignación y el acuerdo o contrato con el tercero o terceros, hasta llegar al Punto de Medición.

III. Las responsabilidades que asume cada Operador Petrolero y el tercero, en su caso, tales como costos, datos operativos, condición de Hidrocarburos, entre otros.

IV. La identificación del responsable de la Gestión y Gerencia de los Mecanismos de Medición en el Punto de Medición compartido.

Lo previsto en las fracciones anteriores será aplicable cuando un Operador Petrolero utilice el mismo Punto de Medición al amparo de una Asignación o Contrato distinto.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

En caso de no llegar a un acuerdo entre Operadores Petroleros, la Comisión determinará los términos y condiciones para el uso compartido del Punto de Medición.

Los Operadores Petroleros deberán dar acceso al Punto de Medición a la Comisión o al Comercializador contratado por ésta.

En su caso, la Comisión se coordinará con la Comisión Reguladora de Energía, en los términos señalados en el artículo 5 de los presentes Lineamientos.

Capítulo III
De la medición del volumen

Artículo 21. De las generalidades. La Medición de los Hidrocarburos podrá llevarse a cabo en volumen o en masa, pero deberá ser reportada a la Comisión en los términos y condiciones señalados en los artículos 11, 12, 13 y demás artículos de los presentes Lineamientos que resulten aplicables.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Los Instrumentos de Medida correspondientes a la temperatura, presión y densidad deberán cumplir con la normativa y estándares referidos en el Anexo 2 y en términos del artículo 6 de los presentes Lineamientos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Los resultados de los Instrumentos de Medida deberán tener Trazabilidad Metrológica a Patrones nacionales o internacionales o estándares de medida, con el objetivo de minimizar la ocurrencia de errores sistemáticos y en contribución al nivel de Incertidumbre de Medida establecido en los presentes Lineamientos y en el Dictamen Técnico.

Derogado

Párrafo derogado DOF 23/02/2021

Artículo 22. De los patrones de referencia tipo tubería en el Punto de Medición. Los Puntos de Medición de los Hidrocarburos líquidos, incluyendo los condensados, deberán estar dispuestos con un patrón de referencia tipo tubería permanente. En casos excepcionales, conforme a señalado por la Comisión en el Dictamen Técnico respectivo, el Operador Petrolero podrá utilizar Patrones portátiles, cuyos resultados de Medición de Hidrocarburos cuenten con Trazabilidad Metrológica a Patrones de Medida nacionales o internacionales.

Artículo 23. De la medición de agua. Para la medición de agua, el Operador Petrolero se sujetará a lo siguiente:

I. **Unidades de Medida:** El agua producida durante la Extracción de los Hidrocarburos podrá ser medida en volumen o en masa, pero deberá ser reportada en volumen.

II. **Capacidad:** La selección del tipo de Instrumento de Medida para medir el agua dependerá de los volúmenes a ser medidos.

III. **Métodos:** La medición del volumen de agua extraída de los pozos se podrá llevar a cabo de manera directa o indirecta. En la medición directa se podrán utilizar medidores multifásicos, justificando su uso por condiciones técnicas o económicas. La medición indirecta de agua se llevará a cabo mediante la generación de un aforo teórico diario de los volúmenes extraídos.

La medición del volumen de agua en los separadores deberá ser directa y podrá ser prorrateada a los pozos del área correspondiente. El procedimiento de prorrateo deberá ser realizado conforme a la normativa aplicable o, en su defecto, conforme al estándar *API MPMS Chapter 20* e informando a la Comisión en el correspondiente plan de desarrollo para la Extracción.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Artículo 24. De la medición multifásica. El Operador Petrolero podrá justificar la utilización de medidores multifásicos en su plan de desarrollo para la Extracción, para mediciones de tipo operacional se deberá considerar lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 27/11/2023

I. **Selección:** El Operador Petrolero deberá seleccionar los medidores de acuerdo con las características de los fluidos, volúmenes a manejar y el costo beneficio o las condiciones técnicas u operativas del proceso, según corresponda.

Fracción reformada DOF 23/02/2021; 27/11/2023

II. Derogado

Fracción derogada DOF 27/11/2023

III. **Aprobación:** La Comisión aprobará el uso de dichos medidores en el Dictamen Técnico correspondiente.

Artículo 25. De la Medición del Gas Natural. El Operador Petrolero medirá y reportará a la Comisión el volumen del Gas Natural producido, aprovechado, reinyectado, sujeto a destrucción controlada y venteado, producto de las actividades de Exploración y de Extracción de Hidrocarburos, conforme a lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 11/12/2017; 23/02/2021

I. Los medidores podrán ser de tipo intrusivo o no intrusivo y deberán ser seleccionados de acuerdo a los intervalos de flujo esperados, cumpliendo además con la normativa y estándares referidos en el Anexo 2 de los presentes Lineamientos, aplicables de acuerdo con la tecnología utilizada.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

II. El Gas Natural aprovechado deberá medirse directamente a través de medidores de flujo.

Fracción reformada DOF 11/12/2017

III. Salvo lo dispuesto en la fracción anterior, la Medición Operacional y de Referencia del Gas Natural podrá ser directa o indirecta, en forma continua o intermitente.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

IV. En todos los casos se deberá determinar la composición química del Gas Natural, ya sea por muestreo y su posterior análisis de laboratorio o por analizadores continuos. Dicha información deberá ser remitida a la Comisión mensualmente, y conforme a las tablas referidas para tal efecto en el Anexo 1 de los Lineamientos, en términos de lo previsto en el artículo 10, fracción II.

Fracción reformada DOF 11/12/2017; 23/02/2021; 27/11/2023

V. Derogado

Fracción reformada DOF 11/12/2017; Derogado DOF 23/02/2021

VI. El Operador Petrolero deberá reportar el Gas Natural producido, reinyectado y el que sea sujeto a destrucción controlada, conforme al artículo 10, fracción II, inciso c) de los presentes Lineamientos.

Fracción reformada DOF 11/12/2017; 23/02/2021

VII. El nivel de Incertidumbre de Medida del Gas Natural para efectos de destrucción controlada no podrá ser mayor al 5%. En este supuesto, la Comisión considerará la posible intermitencia del flujo del Gas Natural en el Dictamen Técnico, lo cual podrá afectar el porcentaje referido. En los casos en los que el aprovechamiento y la reinyección tengan efectos fiscales o comerciales, los niveles de Incertidumbre de Medida no podrán ser mayores al 1%.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Fracción reformada DOF 11/12/2017; 23/02/2021

En caso de que por razones excepcionales se ventee el Gas Natural, el Operador Petrolero también deberá reportarlo a la Comisión en los términos señalados en el presente artículo.

Párrafo reformado DOF 11/12/2017

Lo anterior, sin perjuicio de lo que establezca la regulación que emita la Comisión en la materia de aprovechamiento de Gas Natural, y la regulación de otras autoridades que resulte aplicable.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Capítulo IV
De la determinación de la Calidad

Denominación reformada DOF 23/02/2021

Artículo 26. De la determinación de la Calidad de los Hidrocarburos líquidos proveniente de los pozos o de los separadores. Para cada corriente proveniente de los pozos o de los separadores se deberá contar con información de los fluidos extraídos o producidos, a efectos de determinar, entre otros, su densidad, salinidad, contenido de azufre y agua, los cuales serán requeridos en el Dictamen Técnico correspondiente.

Artículo reformado DOF 23/02/2021

Artículo 27. De la determinación de la Calidad del Gas Natural procedente de pozos o de los separadores. Para cada corriente de Gas Natural proveniente de los pozos o de los separadores se deberá determinar, entre otros, la densidad, humedad y su composición química, incluyendo impurezas, mismas que serán requeridos en el Dictamen Técnico correspondiente.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

La densidad podrá ser medida por un densímetro en línea o calculada con una ecuación de estado, conjuntamente con los datos de temperatura y presión del fluido medido. La presión y la temperatura deberán ser representativas de las condiciones del gas en la línea.

La composición será determinada mediante análisis cromatográfico.

El Poder Calorífico del Gas Natural en su totalidad deberá determinarse en base seca a partir de la composición obtenida por análisis cromatográfico, por un analizador automático o mediante la obtención de una muestra representativa del fluido a analizar en sitio y análisis en laboratorio debidamente acreditado.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Artículo reformado DOF 11/12/2017

Artículo 28. De la Calidad en el Punto de Medición. Los Hidrocarburos por medir en el Punto de Medición deberán cumplir con las características de Calidad que se establezcan en el Dictamen Técnico que emita la Comisión.

I. Los Hidrocarburos a que se hace mención en el primer párrafo de este artículo, deberán cumplir con al menos los siguientes parámetros:

- **a)** Hidrocarburos líquidos en tanques y ductos, incluyendo condensados:
  - **i.** Contenido de agua y sedimentos menor a 2% en volumen;
  - **ii.** Contenido de azufre, menor al 5% de masa, y
  - **iii.** Presión de Vapor Reid (PVR) máxima de 6.0 lb/in^2.
- **b)** Gas Natural:

i. Contenido de agua (H_2O), máximo 110 mg/m^3;

ii. Concentración de ácido Sulfhídrico (H_2S) máximo 2.3% mol;

iii. Contenido de bióxido de carbono (CO_2), máximo 3% mol, y

iv. Contenido de nitrógeno (N_2), máximo 12% mol.

II. Adicionalmente a lo establecido en la fracción anterior, el Operador Petrolero deberá reportar a la Comisión las siguientes características de los Hidrocarburos a medir en el Punto de Medición:

a) Hidrocarburos líquidos en tanques y ductos, incluyendo condensados:

i. Densidad Relativa (°API);

ii. Ácido Sulfhídrico (H_2S) (ppm), y

iii. Contenido de sal (lb/Mbl).

b) Gas Natural:

i. Azufre total (mg/m^3), y

ii. Poder Calorífico Superior (BTU/ft^3).

No obstante lo anterior, si el Operador Petrolero prevé escenarios de Producción, que propicien la maximización del valor los Hidrocarburos extraídos, su manejo y venta, propondrá a la Comisión en los planes o programas respectivos, comercializar los Hidrocarburos sin los requisitos de Calidad previstos en la fracción I del presente artículo. La Comisión en el correspondiente Dictamen Técnico podrá eximir su cumplimiento, si a su consideración concurren condiciones técnicas, económicas y contractuales suficientes.

Ello sin perjuicio de la obligación del Operador Petrolero de reportar las características de Calidad de los Hidrocarburos detalladas en este artículo.

Artículo reformado DOF 23/02/2021

Artículo 29. De la determinación de la Calidad de los Hidrocarburos líquidos en los Puntos de Medición. Para determinar la Calidad de los Hidrocarburos líquidos en los Puntos de Medición, el Operador Petrolero deberá contar con los Instrumentos de Medida, necesarios para la determinación de la densidad y el contenido de agua en cada Punto de Medición, de conformidad al Anexo 2 de los presentes Lineamientos.

Adicionalmente, el Operador Petrolero deberá llevar a cabo mensualmente un análisis de laboratorio en cada Punto de Medición por medio del cual se determine, al menos, el contenido de agua, la densidad relativa en grados API, la cantidad de azufre y la viscosidad.

En adición a lo anterior, en el Dictamen Técnico la Comisión podrá requerir que se determinen otros elementos, así como la frecuencia con la que ésos se analicen.

Artículo reformado DOF 23/02/2021

Artículo 30. Del muestreo de los Hidrocarburos líquidos en el Punto de Medición. El Operador Petrolero deberá contar con un sistema de muestreo automático proporcional a los volúmenes medidos, que permita que las muestras obtenidas representen la composición de los fluidos. Dicho sistema de muestreo, así como su instalación y operación deberá cumplir con la normativa que resulte aplicable o, en su defecto, con los estándares referidos en el Anexo 2 y en los términos señalados en el artículo 6 de los presentes Lineamientos.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Cuando por cuestiones técnicas u operativas no pueda llevarse a cabo el muestreo automático, el muestreo se deberá realizar de forma manual conforme a la normativa que resulte aplicable o, en su defecto, con los estándares referidos en el Anexo 2 de los presentes Lineamientos, en términos de lo señalado en el artículo 6 de los mismos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

El análisis de las muestras deberá llevarse a cabo en laboratorios acreditados por la entidad o entidades avaladas por el Gobierno Federal Mexicano para tales efectos.

Artículo 31. De la determinación de la Calidad del Gas Natural en los Puntos de Medición. Para determinar la calidad del Gas Natural en los Puntos de Medición, el Operador Petrolero deberá contar con los Instrumentos de Medida, continuos o en línea, necesarios para la determinación de las características y propiedades a las que hace referencia la fracción I, inciso b) y la fracción II, inciso b) del artículo 28 de los presentes Lineamientos.

Artículo reformado DOF 23/02/2021

Artículo 32. Los análisis referidos en el artículo anterior se deberán llevar a cabo en laboratorios acreditados por la entidad o entidades avaladas por el Gobierno Federal Mexicano para tales efectos.

Artículo reformado DOF 23/02/2021

Adicionalmente, el Operador Petrolero deberá llevar a cabo mensualmente un análisis cromatográfico en laboratorio del Gas Natural producido, mismo que deberá remitir a la Comisión.

Párrafo reformado DOF 11/12/2017

Artículo 33. De la determinación de la calidad para la Medición de Transferencia. Para la Medición de Transferencia se deberán instalar Instrumentos de Medida que permitan conocer la calidad de los Hidrocarburos en función del producto a medir y de las condiciones establecidas en los contratos entre Operadores Petroleros, entre Operadores Petroleros y los terceros que lleven a cabo actividades de Transporte o Almacenamiento. Excepcionalmente estos análisis se podrán llevar a cabo en laboratorios acreditados por la entidad o entidades avaladas por el Gobierno Federal Mexicano para tales efectos.

Capítulo V
De los Balances

Artículo 34. De la elaboración de los Balances. El Operador Petrolero deberá realizar Balances desde el pozo hasta el Punto de Medición, así como en los puntos de Medición de Transferencia, Operacional y de Referencia, de tal forma que se conozcan las entradas, salidas y acumulaciones de Hidrocarburos, agua u otros no Hidrocarburos en los procesos.

Cada uno de los Balances que realice el Operador Petrolero deberá contar con su correspondiente procedimiento y metodología en función de los fluidos, procesos y las mediciones directas disponibles de Transferencia, Operacional, de Referencia, Fiscal y en el Punto de Medición, de forma tal que permita determinar las características generales del Balance realizado y sus resultados. Los Balances deben ser realizados en modo de masa o en modo volumen, a condiciones de referencia y por cada tipo de fluido, tales como Hidrocarburos líquidos, Gas Natural, agua, nitrógeno y otros no Hidrocarburos.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

En el caso de que el Punto de Medición sea compartido, el Operador Petrolero debe asegurar que existe Medición de Transferencia, Operacional o de Referencia en su Área de Asignación o Área Contractual para sustentar los datos utilizados en los Balances.

Artículo reformado DOF 23/02/2021

Artículo 35. De los elementos que se deben considerar en el Balance. El Balance deberá incluir los parámetros establecidos en las tablas de Balance referidas en el Anexo 1 de los Lineamientos, entre los que se generalizan los siguientes elementos:

Párrafo reformado DOF 23/02/2021; 27/11/2023

I. Volumen extraído;

II. Volumen inyectado al yacimiento;

III. Volumen almacenado;

IV. Volumen usado como combustible en las actividades petroleras;

V. Volumen de mermas;

VI. Volumen de empaque y desempaque;

VII. Volumen quemado o venteado;

VIII. Volumen en el Punto de Medición, de Transferencia, Referencia y Operacional;

Fracción reformada DOF 23/02/2021

IX. Volumen transferido, y

X. Otros propios de la operación del Área Contractual o del Área de Asignación conforme al Dictamen Técnico.

Artículo 36. Medición de pozos en etapas de Evaluación y Transición. Para Pruebas de Producción menores a sesenta días naturales, en la cual los Operadores Petroleros definen los volúmenes de los Hidrocarburos aportados por el pozo, se reportará a la Comisión los volúmenes obtenidos, a través de la Tabla 02_AF del Anexo 1 de los Lineamientos, dentro de los primeros siete días hábiles del mes posterior, una vez concluida la prueba correspondiente. En el caso de las Pruebas de Producción con duración mayor de sesenta días o bien, producción temprana de Hidrocarburos, los volúmenes de Producción deberán ser medidos por el Operador Petrolero como parte de los respectivos planes o programas que se sometan a aprobación de la Comisión, para lo cual el Operador Petrolero, deberá presentar a la Comisión un Punto de Medición Provisional, en los términos previstos en el artículo 42 Bis de los Lineamientos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Asimismo, los Operadores Petroleros se sujetarán a lo previsto en los artículos 10, 34, y 35 de los Lineamientos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

En caso de contar con Puntos de Medición o Puntos de Medición Provisional aprobados por la Comisión, solo se deberá presentar la propuesta del manejo y Medición de Hidrocarburos, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 Bis de los Lineamientos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Artículo reformado DOF 11/12/2017; 27/11/2023

Capítulo VI
De los niveles de Incertidumbre de Medida

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Artículo 37. De la estimación de las Incertidumbres de Medida. El Operador Petrolero deberá reportar la Incertidumbre Expandida de Medida *U* en el Punto de Medición, así como en la Medición de Transferencia, Operacional y de Referencia de conformidad con las referencias normativas contenidas en el Anexo 2, en los plazos previstos para la aprobación de planes y programas.

Para estimar la Incertidumbre Expandida de Medida *U,* se deberá calcular la Incertidumbre de Medida típica de cada una de las variables de entrada, así como la Incertidumbre típica del Mensurando.

Artículo reformado DOF 23/02/2021

Artículo 38. De la Incertidumbre de Medida en el Punto de Medición. La capacidad de Medición de Hidrocarburos en el Punto de Medición, expresada en términos de Incertidumbre de Medida, no podrá ser mayor a 0.30% para el Petróleo y condensados, y de 1% para el Gas Natural.

Artículo 39. De la Incertidumbre de Medida en la Medición de Transferencia. El Dictamen Técnico que emita la Comisión establecerá la capacidad de Medición de Hidrocarburos expresada en términos de Incertidumbre de Medida en la Medición de Transferencia, dependiendo de las condiciones de proceso de Producción, de las características y del volumen de los fluidos extraídos y del acuerdo del Operador Petrolero con un tercero al cual se le transfiere el Hidrocarburo; lo anterior, con base en la información que proporcione el Operador Petrolero conforme a los presentes Lineamientos.

Artículo 40. De la Incertidumbre de Medida para la Medición Operacional y la Medición de Referencia. El Dictamen Técnico que emita la Comisión, establecerá la capacidad de Medición de Hidrocarburos expresada en términos de Incertidumbre de Medida, dependiendo de las condiciones del proceso de Producción, de las características y del volumen de los fluidos extraídos; lo anterior, con base en la información que proporcione el Operador Petrolero conforme a los presentes Lineamientos.

Capítulo VII
De las normas y estándares nacionales e internacionales

Artículo 41. De las normas y estándares nacionales e internacionales. Para la instrumentación de los Mecanismos de Medición, el Operador Petrolero deberá aplicar la normativa y estándares nacionales que correspondan.

En caso de no existir normativa nacional se podrán aplicar estándares internacionales, conforme se señala en el Anexo 2 de los presentes Lineamientos, tomando en cuenta lo señalado en el artículo 6 de los mismos, y en relación con los siguientes procesos:

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

I. Diseño e instalación de Sistemas de Medición, equipos e Instrumentos de Medida;

II. Medición estática de Hidrocarburos en tanques;

III. Medición dinámica de Hidrocarburos líquidos:

- **a.** De aplicación en diseño;
- **b.** De tipos de Instrumento de Medida de volumen o caudal;

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

c. Patrones de referencia tipo tubería;

d. Cálculos, y

e. Computador de flujo y volumen.

IV. Medición dinámica del Gas Natural;

Fracción reformada DOF 11/12/2017

V. Determinación de la Calidad de los Hidrocarburos:

Fracción reformada DOF 23/02/2021

a. Hidrocarburos líquidos;

b. Gas Natural, y

Inciso reformado DOF 11/12/2017

c. Otros procedimientos de referencia.

VI. Determinación de la Incertidumbre de medida;

VII. Recepción y entrega de los Hidrocarburos, en su caso;

VIII. Prorrateo;

IX. Gestión y Gerencia de la Medición de Hidrocarburos, y

X. Construcción, resistencia mecánica y seguridad de instalaciones y de los Sistemas de Medición.

Título III
De la aprobación y de la verificación de los Mecanismos de Medición

Capítulo I
De los requerimientos

Artículo 42. De los Mecanismos de Medición. Como parte de los planes y para efectos de evaluación de los Mecanismos de Medición y Puntos de Medición, el Operador Petrolero deberá entregar a la Comisión, además de lo previsto en el artículo 19 de los presentes Lineamientos, la información siguiente:

Párrafo reformado, DOF 02/08/2016; 23/02/2021

I. **Política de Medición del Operador Petrolero.** Documento a que hace referencia el artículo 6 de los presentes Lineamientos.

II. **Procedimientos:**

a. De mantenimiento de los Sistemas de Medición y sus Instrumentos de Medida.

b. Para la confirmación metrológica.

c. Para la elaboración del Balance.

d. Para la Calibración de Instrumentos de Medida.

III. **Diagramas generales de infraestructura.** Isométricos de las instalaciones de Producción, recolección, almacenamiento que utilizará y las cuales incluyen, al menos, pozos, baterías, compresoras, bombas, deshidratadoras, rectificadores, tanques de almacenamiento, ductos, otros Sistemas de Medición y, en general, de la infraestructura necesaria para desplazar los Hidrocarburos desde el pozo hasta el Punto de Medición.

Párrafo reformado DOF 27/11/2023

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Para los casos en que el Operador Petrolero no cuente con la información que permita dar cumplimiento al párrafo anterior, podrá presentar un programa que contenga las fechas estimadas para el desarrollo de los diagramas referidos en el párrafo anterior.

Párrafo adicionado DOF 27/11/2023

IV. **Ubicación de los Instrumentos de Medida.** Propuesta de ubicación para la instalación de los Instrumentos de Medida y Sistemas de Medición para llevar a cabo la Medición de Hidrocarburos en el Punto de Medición, así como la Medición Operacional, de Referencia y de Transferencia, y su justificación.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

V. **Diagramas de los Instrumentos de Medida.** Isométricos de la instalación de los Instrumentos de Medida que incluye su conexión con las instalaciones de Producción y los Sistemas de Medición.

VI. **Uso compartido del Punto de Medición.** En su caso, proyecto de acuerdo para el uso compartido del Punto de Medición, en los términos del artículo 20 de los presentes Lineamientos.

VII. **Programas de implementación de los Mecanismos de Medición y de las instalaciones de Producción que influyen en la Medición de Hidrocarburos.** Cronograma de implementación de los procedimientos, programas de mantenimiento, Calibración, estimación de incertidumbre, confirmación metrológica y de capacitación, entre otros. Asimismo, aquellas actividades contempladas como parte de la Implementación de los Mecanismos de Medición. Para el caso de las instalaciones nuevas, el Operador Petrolero deberá presentar un programa referente a la construcción, implementación, actualización y operación de los Sistemas de Medición.

Párrafo reformado DOF 27/11/2023

Para los casos en que el Operador Petrolero no cuenta con la información que permita dar cumplimiento al párrafo anterior, podrá presentar un programa que contenga los tiempos estimados para la realización de las actividades a las que se refiere el párrafo anterior.

Párrafo adicionado DOF 27/11/2023

VIII. **Incertidumbre de Medida.** Modelo de presupuesto de Incertidumbre de Medida en el Punto de Medición, en la Medición de Transferencia, Operacional y de Referencia, elaborado con base en lo dispuesto en los artículos 37, 38, 39 y 40 de los presentes Lineamientos.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

IX. **Evaluación de inversiones y costos asociados.** El análisis de las inversiones y costos de operación estimados de las actividades relacionadas con la Medición de Hidrocarburos para la definición de los Mecanismos de Medición, así como su impacto en la Incertidumbre de Medida en el Punto de Medición, en la Medición de Transferencia, Operacional y de Referencia.

Fracción reformada DOF 23/02/2021

X. **Programa de implementación de la Bitácora de Registro.** Metodología y cronograma para la implementación de la Bitácora de Registro con la cual se llevará a cabo el registro, control y evaluación de las actividades relacionadas con la operación de los Mecanismos de Medición.

XI. **Programa de Auditorías y Diagnósticos.** Planeación y programación anual de Auditorías y Diagnósticos, en términos de lo previsto en los artículos 57 y 58 de los presentes Lineamientos.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Fracción reformada DOF 23/02/2021

XII. Competencias técnicas. Evidencias de las competencias técnicas del personal involucrado en la Medición de Hidrocarburos, incluyendo certificados, evaluación de competencias y cursos, entre otros.

Fracción reformada DOF 27/11/2023

XIII. Indicadores de desempeño. Propuesta de indicadores de desempeño de la instrumentación de los Mecanismos de Medición, dentro de los cuales, deberán estar comprendidos, entre otros, aquellos que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de los presentes Lineamientos.

Asimismo, se deberá señalar la metodología de cálculo de cada indicador y, entregar, cuando menos, el nombre del mismo, la fórmula o descripción, la unidad de medida, la frecuencia de medida, las metas y los procedimientos de evaluación de los indicadores de desempeño.

XIV. Responsable Técnico. Datos del Responsable Técnico en términos del artículo 9 de los Lineamientos, asimismo se deberá presentar la información solicitada conforme a la Tabla 13_RT del Anexo 1, disponible en el enlace: www.cnh.gob.mx.

Fracción reformada DOF 27/11/2023

Derogado

Párrafo adicionado, DOF 02/08/2016; Derogado DOF 23/02/2021

Derogado

Párrafo adicionado, DOF 02/08/2016; Derogado DOF 23/02/2021

Derogado

Párrafo adicionado, DOF 02/08/2016; Derogado DOF 23/02/2021

Artículo 42 Bis. Del Punto de Medición Provisional. Tratándose de Asignaciones y Contratos cuyos campos se encuentren en Producción al momento de su suscripción o sean susceptibles de iniciar Producción previo a la implementación de los Mecanismos de Medición y Puntos de Medición incluyendo aquellos que se desarrollen en un programa de evaluación, programa piloto o programa de transición, así como los derivados de un proceso de migración, de licitación o bien de producción temprana, conforme a los planes o programas respectivos, el Operador Petrolero, deberá presentar a consideración de la Comisión, dentro del plan o programa correspondiente, una propuesta de Punto de Medición Provisional por tipo de Hidrocarburo, a efecto de iniciar o continuar la Producción respectiva.

Párrafo reformado DOF 27/11/2023

En su caso, la propuesta de Punto de Medición provisional deberá contener, cuando menos, lo siguiente:

I. Identificación y ubicación del Punto de Medición provisional por tipo de Hidrocarburo;

II. El Responsable Técnico, quien deberá contar con las competencias acordes con la propuesta del Operador Petrolero y cumplir con lo previsto en el artículo 9 de los Lineamientos;

Fracción reformada DOF 27/11/2023

III. El mecanismo, sistema, procedimiento o acuerdo con algún Operador Petrolero para llevar a cabo la medición, determinación o asignación del volumen, Calidad y precio por cada tipo de Hidrocarburo, y

Fracción reformada DOF 27/11/2023

IV. El programa de Diagnósticos a realizar durante la implementación del Punto de Medición provisional.

En caso de considerar compartir el Punto de Medición Provisional, se deberá presentar la información en los términos del artículo 20 de los Lineamientos.

Párrafo adicionado DOF 27/11/2023

Artículo adicionado DOF 23/02/2021

Artículo 42 Ter. De la aprobación del Punto de Medición Provisional. La Comisión resolverá respecto de la propuesta de Punto de Medición Provisional, a que hace referencia el primer párrafo del artículo anterior, en un plazo no mayor a 40 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción de la misma.

Párrafo reformado DOF 27/11/2023

Dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Comisión tendrá un plazo de hasta 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la propuesta para revisar la documentación presentada y, en caso de que existan faltantes o no se cumplan con los requisitos aplicables, prevenir por única ocasión al Operador Petrolero para que, dentro de un plazo de 10 días hábiles, posteriores a la notificación de la prevención correspondiente, subsane o aclare lo que a derecho corresponda.

Transcurrido el plazo otorgado para la atención de la prevención sin que se reciba respuesta o, recibida sin que haya quedado subsanada en su totalidad, la Comisión desechará el trámite, dejando a salvo el derecho de los Operadores Petroleros para presentar nuevamente la propuesta que corresponda.

Artículo adicionado DOF 23/02/2021

Artículo 42 Quáter. De la modificación del Punto de Medición Provisional. El Operador Petrolero podrá presentar para aprobación de la Comisión, modificaciones a su Punto de Medición Provisional aprobados por la Comisión, previo a la implementación de los Mecanismos de Medición y Puntos de Medición conforme a los planes o programas respectivos, de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 42 Bis de los Lineamientos, atendiendo el procedimiento del artículo 53 de los Lineamientos y acreditando el pago del aprovechamiento respectivo, adjuntando el comprobante de pago mediante el esquema de pagos electrónicos e5cinco o la plataforma que se establezca para tal efecto.

Párrafo reformado DOF 27/11/2023

Artículo adicionado DOF 23/02/2021

En caso de que la modificación consista en un cambio en la estrategia del manejo de los Hidrocarburos que derive en una reubicación o adición del Punto de Medición Provisional originalmente aprobado, el Operador Petrolero deberá someter a consideración de la Comisión la aprobación de modificación del Punto de Medición Provisional originalmente aprobado en el programa de evaluación, programa piloto o programa de transición, ello de conformidad con lo establecido en la normativa para tal efecto emita la Comisión en materia de planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos.

Párrafo adicionado DOF 27/11/2023

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Artículo 42 Quintus. De la información a reportar. El Operador Petrolero que cuente con un Punto de Medición provisional aprobado en términos de los artículos 42 Bis, 42 Ter y 42 Quater de los presentes Lineamientos, deberá presentar a la Comisión, en lo que resulte aplicable, la información sobre la medición de los Hidrocarburos a que se hace referencia en el artículo 10 de los presentes Lineamientos.

Asimismo, se sujetará a lo previsto en los artículos 34, 35, 49, 49 Bis, 49 Ter, 49 Quater y 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59 y 60 de los presentes Lineamientos.

Artículo adicionado DOF 23/02/2021

Artículo 42 Sextus. De la Comercialización de la Producción. El Operador Petrolero deberá remitir a la Comisión junto con la solicitud de aprobación del plan de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos, de forma indicativa, lo siguiente:

I. Tratándose de los planes de desarrollo presentados al amparo de un Título de Asignación y, considerando la naturaleza de las obligaciones fiscales del Asignatario, éste deberá indicar:

a) Si el Punto de Medición y el punto de venta se ubican en distintas instalaciones, descripción de la ubicación del o los puntos de venta por tipo de Hidrocarburo, y

b) Mecanismos para la determinación del precio de venta por tipo de Hidrocarburo.

II. Tratándose de los planes de desarrollo presentados al amparo de un Contrato, se deberá indicar:

a) Si el Punto de Medición y el punto de venta se ubican en distintas instalaciones, descripción de la ubicación del o los puntos de venta por tipo de Hidrocarburo;

b) Pronóstico del volumen por tipo de Hidrocarburo a entregar en el punto de venta; así como las especificaciones de Calidad esperadas en el punto de venta;

c) Describir la estrategia comercial propuesta de los Hidrocarburos disponibles para la venta, por tipo de Hidrocarburo, e indicar, en caso de contar con la información necesaria, los costos necesarios para su comercialización, y

d) Mecanismos para la determinación del precio de venta por tipo de Hidrocarburo.

Artículo adicionado DOF 27/11/2023

Artículo 43. De la evaluación de los Mecanismos de Medición. Para la evaluación y, en su caso, aprobación de los Mecanismos de Medición contenidos en los planes, la Comisión llevará a cabo lo siguiente:

I. Verificar la suficiencia de la información a que se refiere el artículo 42 de los presentes Lineamientos;

Fracción reformada DOF 23/02/2021

II. Analizar la información proporcionada por el Operador Petrolero y su cumplimiento de la Gestión y Gerencia de la Medición, en los términos de lo establecido en el artículo 44 siguiente, y

Fracción reformada DOF 11/02/2016; 27/11/2023

III. Analizar la congruencia de los diferentes componentes de los Mecanismos de Medición con los planes respectivos.

Fracción reformada DOF 02/08/2016; 27/11/2023

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

IV. Derogado

Fracción reformada DOF 23/02/2021; Derogada DOF 27/11/2023
Artículo reformado DOF 02/08/2016

Artículo 44. Del análisis del cumplimiento de la Gestión y Gerencia de la Medición. La Comisión analizará la integridad y contenido de la información recibida de conformidad con los siguientes criterios de evaluación:

I. Se verificará que el Operador Petrolero cuente con un documento en donde se establezca la política de Medición de Hidrocarburos y los procedimientos que correspondan;

II. Se analizará que los Sistemas de Medición sean los adecuados de acuerdo a lo siguiente: volumen y Calidad de los fluidos a medir, considerando el tipo de yacimiento, los fluidos que contiene, los pronósticos de producción de Petróleo, Gas Natural, condensado, agua y otros no Hidrocarburos, en su caso, según corresponda, el mecanismo de empuje del yacimiento, los procesos de recuperación mejorada implementados o por implementar, el estado de las instalaciones de Producción, tales como separadores, estabilizadores, rectificadores, tanques, entre otros, así como la programación de instalaciones de Producción nuevas.

Con base en lo anterior, la Comisión evaluará que exista una concordancia entre los Sistemas de Medición a instalar o actualizar con el tipo de yacimiento, fluidos a producir y condiciones de proceso, así como de que sea aplicada la normativa y estándares referidos en el Anexo 2 y en los términos señalados en el artículo 6 de los presentes Lineamientos;

Fracción reformada DOF 23/02/2021

III. Se evaluará la propuesta de ubicación del Punto de Medición tomando en consideración la Incertidumbre de Medida prevista y la posibilidad de determinar la Calidad de los Hidrocarburos en dicho Punto de Medición, en los términos de los presentes Lineamientos. Asimismo, se verificará que cuente con sistemas de telemetría y computadores de flujo;

Fracción reformada DOF 23/02/2021

IV. Se evaluará la propuesta de ubicación de los Instrumentos de Medición para llevar a cabo la Medición de Transferencia, la Medición Operacional y de Referencia, así como la posibilidad de determinar la calidad de los Hidrocarburos en dichas mediciones;

V. Se analizará la necesidad del uso compartido del Punto de Medición y, en su caso, el proyecto de acuerdo entre los Operadores Petroleros u otros terceros para tal efecto, en los términos del artículo 20 de los presentes Lineamientos;

VI. Se revisará que el presupuesto de las Incertidumbres de Medida cuente con el sustento necesario para que sus elementos sean rastreables e identificables en los Sistemas de Medición;

VII. Se verificará la posibilidad de disminuir la Incertidumbre de Medida conforme a la evaluación económica respectiva;

VIII. Se valorará que las competencias del personal del Operador Petrolero sean acordes a los Mecanismos de Medición instalados o que se vayan a instalar.

Párrafo reformado DOF 27/11/2023

Las habilidades y aptitudes en Sistemas de Medición se podrán comprobar por medio de la experiencia, la capacitación y el entrenamiento; así mismo**,** se podrán

comprobar por documentos avalados por organismos nacionales e internacionales, laboratorios primarios o secundarios, o por una institución educativa que cuente con las competencias en Sistemas de Medición;

Fracción reformada DOF 23/02/2021

IX. Se verificará que el Balance prevea la Medición directa o indirecta de los Hidrocarburos, según corresponda;

X. Se analizará que la Bitácora de Registro prevea el registro, control y evaluación de las actividades relacionadas con la operación de los Mecanismos de Medición;

XI. Se revisarán los alcances de los indicadores de desempeño propuestos, y

XII. Se analizará el contenido y programa de Diagnósticos a realizar.

Artículo 45. Observaciones a los Mecanismos de Medición. Durante el procedimiento de evaluación del plan de desarrollo para la Extracción, la Comisión podrá emitir observaciones a los Mecanismos de Medición propuestos. La emisión de dichas observaciones, así como la atención que el Operador Petrolero le dé a las mismas, se realizará de conformidad y en los términos procedimentales contenidos en los Lineamientos que la Comisión emita en materia de evaluación de planes de Exploración y de desarrollo para la Extracción y que se encuentren vigentes al momento de la solicitud de aprobación de la que se trate.

Artículo reformado DOF 23/02/2021

Artículo 46. De los resultados de la evaluación a los Mecanismos de Medición. Con base en la evaluación de la información a que se refiere el artículo 42 de los presentes Lineamientos, el Dictamen Técnico establecerá, en relación con los Mecanismos de Medición, lo siguiente:

I. La aprobación de los Mecanismos de Medición, en su caso;

II. La determinación de la ubicación de los Instrumentos de Medida y Sistemas de Medición para llevar a cabo la Medición de Hidrocarburos en el Punto de Medición, así como para la Medición Operacional y de Transferencia, y

III. La determinación de las Incertidumbres de Medida, así como los parámetros de calidad que correspondan.

Artículo reformado DOF 11/02/2016

Artículo 47. De las modificaciones a los Mecanismos de Medición. Sin perjuicio de los avisos y aprobaciones a que se refieren los Lineamientos, el Operador Petrolero deberá someter a consideración de la Comisión la aprobación de modificación de los Mecanismos de Medición originalmente aprobados en el plan de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos, ello de conformidad con lo establecido en la Normativa que para tal efecto emita la Comisión en materia de Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos, cuando se prevea un cambio en la estrategia del manejo de los Hidrocarburos que derive en una reubicación o adición del Punto de Medición originalmente aprobado.

Artículo reformado DOF 23/02/2021; 27/11/2023

Capítulo II
Del funcionamiento de los Sistemas de Medición

Artículo 48. De la entrada en funcionamiento de los Sistemas de Medición. El Operador Petrolero deberá dar aviso a la Comisión de la entrada en operación de los Sistemas de Medición aprobados con al menos quince días hábiles de anticipación, a efecto de que la Comisión, por sí misma o a través de un tercero designado por ella, esté presente cuando la operación se lleve a cabo si así lo considera conveniente, en los términos de los artículos 53 al 55 de los presentes Lineamientos.

Artículo 49. De las reparaciones. Si derivado de la operación, o bien, de la realización de alguna prueba, o actividad de Supervisión se demuestra que cualquiera de los componentes de los Sistemas de Medición está fuera de las especificaciones, descompuesto o calibrado incorrectamente, o en general, presenta un funcionamiento distinto al aprobado, el Operador Petrolero deberá repararlo y asegurarse de que se encuentra en correcto estado de funcionamiento; lo anterior, en un plazo no mayor a setenta y dos horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la notificación de este hecho. La Comisión podrá considerar la autorización de un plazo mayor en función del volumen de Hidrocarburos a medir, las condiciones del proceso, los tipos de Instrumentos de Medida, así como su categoría de Medición de Hidrocarburos, ya sea de Referencia, Operacional o en el Punto de Medición o en su caso el Punto de Medición Provisional.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021; 27/11/2023

En todo caso, el Operador Petrolero deberá informar a la Comisión si existen ajustes a la información sobre la Medición de los Hidrocarburos a que se hace referencia en el artículo 10 de los presentes Lineamientos. Dichos ajustes deberán presentarse en términos del artículo 49 Bis de presentes los Lineamientos.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

Artículo 49 Bis. De los ajustes. El Operador Petrolero podrá presentar a la Comisión ajustes a los reportes e informes que presente en términos de los presentes Lineamientos hasta 5 días hábiles posteriores a que tuviera conocimiento de dichos ajustes.

En su caso, el Operador Petrolero deberá justificar y presentar la evidencia documental que corresponda, en la cual consten los ajustes presentados.

Artículo adicionado DOF 23/02/2021

Artículo 49 Ter. De la revisión de ajustes. En todo momento la Comisión podrá solicitar cualquier tipo de información o llevar a cabo reuniones de trabajo con el Operador Petrolero a fin de validar los ajustes presentados en términos del artículo anterior.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la Comisión en materia de Supervisión, conforme a lo previsto en los presentes Lineamientos y demás normatividad aplicable.

Artículo adicionado DOF 23/02/2021

Artículo 49 Quater. Según lo previsto en los Contratos respectivos, los Contratistas deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud de ajustes con el objeto de que se lleven a cabo los procedimientos correspondientes para realizar los ajustes a las Contraprestaciones que correspondan conforme a lo establecido en los Contratos y demás normatividad aplicable.

Artículo adicionado DOF 23/02/2021

Artículo 50. De los errores. Si derivado de alguna prueba o actividad de Supervisión a Puntos de Medición se demuestra que alguno o algunos de los elementos del Sistema de

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Medición no han estado funcionando o que su operación ocasiona una desviación mayor o igual al 1% en el volumen medido, considerando el presupuesto de incertidumbre autorizado en el Dictamen Técnico correspondiente, el Operador Petrolero deberá realizar un ajuste para corregir su funcionamiento. Dicha circunstancia deberá ser registrada en la Bitácora de Registro.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

En caso de que las fallas en la operación de los elementos sean detectadas por el Operador Petrolero, éste deberá realizar el ajuste necesario para corregir su funcionamiento. Dicha circunstancia deberá ser registrada en la Bitácora de Registro.

En caso de que la Comisión no considere adecuado el ajuste, la Medición de Hidrocarburos se realizará mediante la utilización de Instrumentos de Medida de respaldo apropiados en un plazo de diez días hábiles contados a partir de que se hubiere reportado o descubierto la falla en la corrección o en el funcionamiento.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

En caso de fallas o desviaciones en los Sistemas de Medición, si los Instrumentos de Medida de respaldo hubieren fallado o si existiera una desviación por más de 1%, se ajustan los valores de Medición como sigue:

Párrafo reformado DOF 11/12/2017

I. Se considerará que el periodo durante el cual las mediciones deberán ser ajustadas será la segunda mitad del periodo contado a partir de la última prueba de los Sistemas de Medición, y

II. Las cantidades entregadas serán estimadas conforme a toda la información disponible, incluyendo los registros de cualquier venta de Hidrocarburos.

Artículo 51. Del reemplazo del Sistema de Medición. Si el Operador Petrolero decide, por causas debidamente justificadas, reemplazar cualquier Sistema de Medición, elementos o software relacionado con los mismos, se dará aviso a la Comisión dentro del plazo de 15 días hábiles, previo al remplazo, para que, de considerarlo conveniente, se encuentre presente cuando la operación se lleve a cabo.

Artículo reformado DOF 11/12/2017; 23/02/2021

Artículo 52. De los avisos. El Operador Petrolero deberá dar aviso a la Comisión, especificando fechas y temporalidades suscitadas de los eventos, dentro de los siguientes cinco días hábiles posteriores, cuando ocurra lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 27/11/2023

I. Desviaciones de los volúmenes reportados respecto a los proyectados, como consecuencia de problemas en la operación o funcionamiento de los Sistemas de Medición;

II. Posibles retrasos o eventualidades en los programas de implementación de los Mecanismos de Medición;

Fracción reformada DOF 27/11/2023

III. Errores en los reportes o informes que presente a la Comisión, y

Fracción reformada DOF 27/11/2023

IV. Cualquier mejora, modificación de los elementos primarios, secundarios y terciarios, eventualidad, entrada o salida parcial, total o definitiva considerada en los Sistemas de Medición.

Fracción reformada DOF 11/12/2017; 27/11/2023

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

V. Derogado

Fracción adicionada DOF 11/12/2017; Derogada DOF 27/11/2023

Artículo 53. De las actualizaciones que no requieran una modificación al plan o programa. El Operador Petrolero deberá someter a aprobación de la Comisión, previo a su ocurrencia, lo siguiente:

Párrafo reformado DOF 11/12/2017; 27/11/2023

I. Modificación o reemplazo de los Sistemas de Medición, de sus elementos o del software relacionado con los mismos, anexando en escrito libre la justificación y Características Metrológicas conforme a la normativa y estándares referidos en el Anexo 2 de los Lineamientos.

Fracción reformada DOF 27/11/2023

II. Programación de modificación o reemplazo de los Puntos de Medición o Puntos de Medición Provisionales, previamente aprobados en los planes o programas respectivos, así como de sus Mecanismos de Medición.

Fracción adicionada DOF 23/02/2021; Reformada DOF 27/11/2023

III. Cambios en las versiones del software utilizadas por el computador de flujo y de cualquier modificación o alteración al mismo;

IV. Inclusión o modificación de los equipos y procedimientos para la toma de muestras que influyen en la determinación de la calidad de Hidrocarburos, y

V. Cambio en el Responsable Técnico.

Fracción reformada DOF 27/11/2023

VI. Cuando se prevea una variación mayor a doce meses en el cumplimiento de la entrada de las Etapas de Medición aprobadas en los planes correspondientes; esto sin prejuicio a las modificaciones que se pudieran presentar en los cronogramas de implementación del artículo 42 de los Lineamientos.

Fracción adicionada DOF 27/11/2023

Para lo anterior, el Operador Petrolero deberá remitir a la Comisión mediante escrito libre, la información que justifique la solicitud que se presenta conforme a las fracciones anteriores y estos Lineamientos, adjuntando el comprobante de pago de aprovechamientos respectivo.

Párrafo adicionado DOF 11/12/2017; Reformado DOF 23/02/2021

Estos casos serán aplicables siempre y cuando no se prevea un cambio en la estrategia del manejo de los Hidrocarburos que involucre reubicación del Punto de Medición aprobado. La Comisión resolverá la solicitud correspondiente dentro de los 15 días hábiles posteriores a que haya sido recibida la solicitud. La Comisión podrá prevenir al interesado, dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores que se haya recibido la solicitud, a fin de que el Operador Petrolero subsane la información. La prevención suspenderá los plazos para la aprobación de la solicitud correspondiente.

Párrafo adicionado DOF 11/12/2017; Reformado DOF 27/11/2023

Por su parte, el Operador Petrolero deberá subsanar la información dentro de los 5 días hábiles posteriores a la notificación de la prevención señalada en el párrafo anterior. En caso de que el Operador Petrolero no subsane la información, o no se desahogue la prevención en el plazo señalado, la Comisión desechará la solicitud.

Párrafo adicionado DOF 11/12/2017

En caso de que un Operador Petrolero presente 3 o más solicitudes de manera simultánea, los plazos establecidos en el presente artículo se ampliarán hasta por el doble del tiempo previsto para que la Comisión resuelva lo conducente.

Párrafo adicionado DOF 11/12/2017

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Derogado

Párrafo reformado DOF 11/12/2017; Derogado DOF 23/02/2021

Título IV
Del seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Operador Petrolero

Artículo 54. De los procedimientos administrativos. Para la Supervisión del cumplimiento de los presentes Lineamientos la Comisión instaurará, sustanciará y resolverá los procedimientos administrativos que correspondan.

Lo anterior, en los términos señalados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y que en la materia sean aplicables.

Artículo 55. De la Supervisión. La Comisión supervisará el cumplimiento de los Lineamientos, a través de las siguientes acciones de Supervisión:

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

I. El seguimiento a los avisos de los Operadores Petroleros;

Fracción reformada DOF 23/02/2021

II. Requerimientos de reportes, Diagnósticos e informes;

Fracción reformada DOF 23/02/2021

III. La atención de audiencias y comparecencias, y

Fracción reformada DOF 23/02/2021

IV. La realización de visitas, inspecciones, verificaciones o Auditorías que resulten aplicables.

Fracción adicionada DOF 23/02/2021

La Comisión podrá, entre otras actividades, acreditar a terceros y hacer uso de cualquier proceso normativo, instrumento o mecanismo tecnológico conforme lo considere necesario.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Las acciones de Supervisión en los campos e instalaciones bajo responsabilidad del Operador Petrolero comprenderán al cumplimiento de los Mecanismos de Medición, Sistemas de Medición de Transferencia, Operacional, de Referencia, Fiscal y en el Punto de Medición, Punto de Medición provisional y pruebas a pozos, que aseguren las mejores prácticas en materia de medición y Balance de Hidrocarburos, y en cumplimiento a la normatividad aplicable referida en el Anexo 2 de los presentes Lineamientos.

Párrafo adicionado DOF 23/02/2021

Artículo 56. Supervisión de los Sistemas de Medición. En el marco de sus facultades de Supervisión**,** la Comisión podrá verificar el cumplimiento de los presentes Lineamientos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Asimismo, la Comisión supervisará que los Sistemas de Medición hayan sido construidos, mantenidos y operados conforme a lo aprobado en el Dictamen Técnico y, en su caso, podrá ordenar la instalación o instalar Instrumentos de Medición.

La Comisión podrá verificar el funcionamiento de los Sistemas de Medición previo a su entrada en operación, mediante rutinas de cálculo y algoritmos en las pruebas en fábrica, las pruebas en campo, así como el proceso y los elementos considerados en el Balance.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

En caso de que la Comisión identifique que los Sistemas de Medición no operan o no se construyeron de acuerdo con lo aprobado en el Dictamen Técnico, la Comisión podrá

solicitar que el Operador Petrolero lleve a cabo las acciones necesarias para ajustar su operación o construcción.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

Artículo 57. De las Auditorías a los Mecanismos de Medición. La Comisión, cuando así lo estime conveniente, podrá llevar a cabo Auditorías por sí o a través de terceros independientes acreditados por la entidad mexicana de acreditación y aprobados por la Comisión para llevar a cabo Auditorías con cargo al Operador Petrolero.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

El tercero acreditado no podrá realizar una Auditoría en aquel Sistema de Medición en el que haya realizado un Diagnóstico en los últimos 12 meses.

Párrafo adicionando DOF 23/02/2021

Artículo 58. De los Diagnósticos. Para asegurar el funcionamiento y la mejora continua de los Mecanismos de Medición, el Operador Petrolero deberá considerar un programa de autoverificación, a través de Diagnósticos. Los costos asociados a estos Diagnósticos correrán por cuenta del Operador Petrolero y formarán parte de la documentación y cumplimiento de la Gestión y Gerenciamiento de la Medición, de conformidad con la fracción XII del artículo 44. De los presentes Lineamientos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

La Comisión podrá requerir la información recibida por el Operador Petrolero y entregada por el personal que lleve a cabo los Diagnósticos, así como solicitar la comparecencia de estos, a fin de emitir observaciones a los resultados de estos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

El Operador Petrolero deberá realizar Diagnósticos cuando menos una vez al año o a requerimiento de la Comisión, permitiendo llevar un control de los Mecanismos de Medición. En todo momento el Operador Petrolero deberá garantizar a la Comisión el acceso a dicha información de conformidad al artículo 10 los presentes Lineamientos.

Párrafo adicionando DOF 23/02/2021

Artículo 59. De las competencias técnicas del Diagnosticador. El Operador Petrolero deberá remitir a la Comisión los documentos vigentes que demuestren las competencias técnicas, capacidades o certificaciones del personal que lleve a cabo los Diagnósticos. Dichos documentos deberán ser emitidos por organismos nacionales o internacionales, laboratorios primarios o secundarios, o por una institución educativa que cuente con las competencias técnicas en la formación de personal para llevar a cabo Auditorías internas o de primera parte.

Artículo 60. Del seguimiento a los resultados de las Auditorías y Diagnósticos. Los resultados de las Auditorías y Diagnósticos deberán registrarse en el sistema de administración a cargo de la Comisión. El Operador Petrolero deberá atender las no conformidades, observaciones, deficiencias o comentarios respectivos.

Título V
De las sanciones y principios que rigen la actuación de la Comisión

Artículo 61. De las sanciones que podrá imponer la Comisión. Las infracciones a los presentes Lineamientos serán sancionadas en términos de lo establecido en el artículo 85,

fracciones II, incisos a), f), g), j), l), m), n), o); III, incisos a), b) y c), y IV de la Ley de Hidrocarburos. Lo anterior sin detrimento de las consecuencias jurídicas que correspondan en caso de actualizarse los supuestos establecidos en los artículos 10 y 20 de la Ley de Hidrocarburos.

Párrafo reformado DOF 23/02/2021

La Comisión sustanciará los procedimientos administrativos correspondientes para supervisar y, en su caso, impondrá las sanciones correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta la gravedad de la infracción y conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 62. De los principios que rigen las actuaciones de la Comisión. Todos los actos previos que se lleven a cabo al amparo de los Lineamientos y aquellos que deriven del cumplimiento de los mismos se sujetarán a las normas aplicables en materia de combate a la corrupción.

La actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones y facultades que se lleven a cabo al amparo de los Lineamientos se sujetará a los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan los Lineamientos Técnicos de Medición de Hidrocarburos, aprobados mediante la Resolución CNH.06.001/11, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2011 y modificados mediante Resolución CNH.E.02.004/13.

TERCERO. A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, Petróleos Mexicanos deberá remitir a la Comisión los Mecanismos de Medición de las Asignaciones vigentes para su evaluación, en los términos de los presentes Lineamientos. Derivado de dicha evaluación, la Comisión determinará las medidas y los plazos mediante los cuales Petróleos Mexicanos dará cumplimiento a los presentes Lineamientos.

Dicho proceso se llevará a cabo conforme al calendario establecido en el Anexo III de los presentes Lineamientos, salvo que Petróleos Mexicanos requiera someter a consideración de la Comisión, con antelación, la modificación de los planes de desarrollo para la Extracción para diversos efectos, supuesto en el cual la evaluación de los Mecanismos de Medición se llevará a cabo de manera simultánea al Dictamen Técnico respectivo.

CUARTO. En tanto se lleva a cabo el proceso señalado en el transitorio Tercero anterior, Petróleos Mexicanos deberá continuar reportando a la Comisión, en el portal establecido para tal efecto, la información que a continuación se describe:

I. Mensual:

- **a.** Información de producción mensual por instalación, campo y pozo.

II. Cuando exista una instalación nueva o modificación:

- **a.** DTI (Diagramas de Tubería e Instrumentación).
- **b.** Diagramas de la instalación.
- **c.** Informes y diagnósticos de Sistemas de Medición.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

d. Información de Telemetría.

e. Lista de Personal Responsable de los Sistemas de Medición.

f. Metodología para elaborar el balance.

g. Memoria Descriptiva de Operación.

h. Memoria Descriptiva de los Instrumentos.

QUINTO. Los interesados en obtener la aprobación de Auditores a los que hace referencia el artículo 3, fracción II, de los presentes Lineamientos, únicamente deberán presentar ante la Comisión la acreditación emitida por la entidad o entidades avaladas por el Gobierno Federal Mexicano. Lo anterior, en tanto la Comisión no establezca requisitos para la citada aprobación, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

SEXTO. Para el caso de Contratos de Exploración y Extracción que se encuentren en producción al momento de su suscripción y, hasta en tanto no se determine el Punto de Medición, el Operador Petrolero pondrá a consideración de la Comisión el Punto de Medición que atienda lo dispuesto por los artículos 28 y 37 de los presentes Lineamientos, a partir de la suscripción del Contrato de Exploración y Extracción de Hidrocarburos respectivo o en su caso, podrá manifestar a la Comisión alguno de los puntos de Medición Operacional como Puntos de Medición. Dicha manifestación se realizará por lo menos diez días naturales previos a la transición inicial correspondiente al Contrato de Exploración y Extracción respectivo.

En caso de que dichos puntos de Medición Operacional no cumplan con los niveles de Incertidumbre y de calidad establecidos para los Puntos de Medición en términos de los artículos 28 y 37 de los presentes Lineamientos, el Operador Petrolero será responsable de presentar a la Comisión sus Mecanismos de Medición para su evaluación en un plazo no mayor a 30 días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Exploración y Extracción respectivo. Derivado de dicha evaluación, la Comisión determinará las medidas y los plazos mediante el Operador Petrolero dará cumplimiento a los presentes Lineamientos hasta en tanto se presente el plan de desarrollo correspondiente.

SÉPTIMO. En tanto la Comisión lleva a cabo el procedimiento señalado en el Tercero Transitorio de los presentes Lineamientos, Petróleos Mexicanos deberá considerar como Puntos de Medición los referidos en el Anexo 3 de los mismos, para efectos de la medición del volumen y calidad extraído de hidrocarburos para cada una de las Asignaciones vigentes.

Lo anterior, a efecto de que a partir de dichos Puntos de Medición, Petróleos Mexicanos lleve a cabo los Balances correspondientes, en los términos de los artículos 26, 27, 34 y 35 de los presentes Lineamientos, para determinar el volumen extraído, contenido de azufre y Densidad API para el Petróleo; el volumen extraído y calidad de cada uno de los componentes del Gas Natural, ya sean metanos, etanos, propanos y butanos, así como la Relación Gas-Aceite (RGA) y el porcentaje de azufre; así como el volumen extraído y calidad de los Condensados, incluyendo contenido de azufre y Densidad API.

Dicha información deberá ser validada por Petróleos Mexicanos y reportada por Asignación, de acuerdo a lo establecido a los numerales 5, 8, 10, 14, 17, 19 de las Reglas de Carácter General para Definir los Métodos de Ajuste del Valor de los Hidrocarburos de los Derechos Sobre Hidrocarburos publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2015, reformadas y adicionadas

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

mediante Acuerdo 08/2015, publicado en el mismo medio de difusión oficial el 6 de julio de 2015.

La metodología para la elaboración de los Balances referidos en el párrafo anterior deberá ser presentada por Petróleos Mexicanos a esta Comisión, para su aprobación, durante los siguientes tres días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente.

Junto con la metodología antes señalada, Petróleos Mexicanos presentará un plan de trabajo detallado para los ajustes que deberá de llevar cabo en el balance volumétrico o composicional, en el cual deberá considerar la homologación de unidades, factores de correspondencia entre sistemas de unidades y las condiciones de presión y temperatura en que se reporte la producción, composición química y balances de los hidrocarburos en las Asignaciones.

La metodología y el plan de trabajo deberán ser acompañados de la información soporte que permita a la Comisión llevar a cabo su análisis técnico y, en su caso aprobación, en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a su entrega.

El presente transitorio estará vigente para cada una de las Asignaciones hasta que se cumpla el plazo que determine la Comisión en la evaluación correspondiente, conforme al Tercero Transitorio de estos Lineamientos.

Transitorio adicionado DOF 11/02/2016

México, D.F., a 9 de septiembre de 2015.- Los Comisionados Integrantes del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos: el Comisionado Presidente, **Juan Carlos Zepeda Molina**. - Rúbrica. - Los Comisionados: **Edgar René Rangel Germán**, **Sergio Henrivier Pimentel Vargas**, **Néstor Martínez Romero**, **Héctor Alberto Acosta Félix**. - Rúbricas.

PRIMERA REFORMA

ACUERDO CNH.E.02.001/16, mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos modifica los artículos 43, fracción II y 46, primer párrafo y adiciona el transitorio séptimo a los Lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos, publicados el 29 de septiembre de 2015.

Publicado en el DOF el 11 de febrero de 2016.

PRIMERO. - Se **modifican** los artículos 43, fracción II y 46, primer párrafo de los Lineamientos para quedar como sigue:

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. - Inscríbase el presente Acuerdo en el Registro Público de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2016.- Comisionados Integrantes del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos: el Comisionado Presidente, **Juan**

Carlos Zepeda Molina. - Rúbrica. - Los Comisionados: **Edgar René Rangel Germán**, **Sergio Henrivier Pimentel Vargas**, **Néstor Martínez Romero**, **Héctor Alberto Acosta Félix**. - Rúbricas.

SEGUNDA REFORMA

ACUERDO CNH.E.29.002/16 mediante el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos modifica los artículos 42 y 43 de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos.

Publicado en el DOF el 2 de agosto de 2016.

ÚNICO. - Se modifican los artículos 42 y 43 de los Lineamientos para quedar como sigue:

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. - Inscríbase el presente Acuerdo en el Registro Público de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Ciudad de México, a 15 de julio de 2016.- Comisionados Integrantes del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos: el Comisionado Presidente, **Juan Carlos Zepeda Molina**. - Rúbrica. - Los Comisionados: **Alma América Porres Luna**, **Sergio Henrivier Pimentel Vargas**, **Néstor Martínez Romero**, **Héctor Alberto Acosta Félix**. - Rúbricas.

TERCERA REFORMA

ACUERDO CNH.E.61.005/17 por el que se modifican y adicionan diversos artículos de los Lineamientos Técnicos en materia de Medición de Hidrocarburos.

Publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2017.

ARTÍCULO ÚNICO. **Se modifican** los artículos 10, primer párrafo, fracción I, fracción II en sus letras a., b. y c. y último párrafo; fracción III en los puntos i y ii de la letra c.; numeral 1, del punto ii de la letra f. y último párrafo; fracción IV, último párrafo; 11, primer párrafo y fracciones I, II, III y IV; 12; 13, párrafos primero, segundo y tercero; 20, tercer párrafo y fracción I; 25, primer párrafo, fracciones II, IV, V, VI y VII, y segundo párrafo; 27; 28, fracción II; 32, segundo párrafo; 36; 41, fracción IV y letra b de la fracción V, 50 cuarto párrafo; 51; 52, fracción IV; 53, primer y último párrafos; **se adicionan** al artículo 3 las fracciones VIII Bis, XI Bis y XVIII Bis, al artículo 10, un segundo párrafo en la fracción I; los puntos i a v. a la letra c. de la fracción II, una fracción V y el último párrafo; al artículo 52 una fracción V y al artículo 53, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto y se recorre el párrafo subsecuente; los formatos del Anexo 1; y dos referencias normativas al Anexo 2.; y **se derogan** las letras d. y e. de la fracción II del artículo 10; el último párrafo del artículo 11; las fracciones I a V del artículo 13 y el último párrafo del artículo 28 de los Lineamientos Técnicos en materia de Medición de Hidrocarburos para quedar como sigue:

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Comisión Nacional de Hidrocarburos integrará a los Lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos las modificaciones del presente Acuerdo, para contar con una versión integral de los mismos, los cuales pondrá a disposición del público en general, a través de la página de Internet www.gob.mx/cnh.

TERCERO. Los reportes y la entrega de la información que se hayan presentado ante la Comisión, previo a la entrada en vigor del presente Acuerdo, no le serán aplicables las modificaciones realizadas a los Lineamientos.

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017. Comisionados Integrantes del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos: el Comisionado Presidente, **Juan Carlos Zepeda Molina**. - Rúbrica. - Los Comisionados: **Alma América Porres Luna**, **Néstor Martínez Romero**, **Héctor Alberto Acosta Félix, Gaspar Franco Hernández**. - Rúbricas.

CUARTA REFORMA

ACUERDO CNH.13.005/2020 mediante el cual se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Lineamientos Técnicos en materia de Medición de Hidrocarburos.

Publicado en el DOF el 23 de febrero de 2021.

ARTÍCULO ÚNICO: Se **MODIFICAN** los artículos 2; 3, último párrafo y fracciones IV, VI, XV, XVI, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXVII, XXXVIII, XLI, XLIII; 4; 6, primer párrafo; 7, fracciones I, II, e inciso b. y c., III, segundo párrafo; 8, primero, tercero, cuarto y quinto párrafos y fracciones III y VI; 9, primer párrafo; 10, fracciones I, primer párrafo, II, primer y segundo párrafos e incisos a., b., c., y subincisos iv y v, III, incisos b., c., subinciso ii, d. y subiciso i., e., f., subinciso ii., numerales 1. y 2., subinciso iii, numeral 2., g., IV, primer, segundo y quinto párrafos, e inciso e., subincisos xii y xiii, V, incisos a., c., e. y f.; 11, fracciones III y IV; 12; 13; 14; 15, tercer y cuarto párrafos, 19, fracciones I, II, IV, V, segundo párrafo; 20, primer párrafo y fracción I; 21, primer y segundo párrafos; 24, fracción I; 25, primer y tercer párrafos y fracciones I, III, IV, VI y VII; Denominación del Capítulo IV del Título II para decir "De la determinación de la Calidad"; 26; 27, primer y cuarto párrafos; 28; 29; 30, primer y segundo párrafos; 31; 32, primer párrafo; 34; 35, fracción VIII; 36, primer párrafo; 37; 41, segundo párrafo y fracción V; 42, primer párrafo y fracciones IV, VIII, IX y XI; 43, fracciones I y IV; 44, fracciones II, III y VIII; 45; 47; 49, primer párrafo; 50, primer y tercer párrafos; 51; 53, segundo párrafo; 55, primer y segundo párrafos y fracciones I, II y III; 56, primer, tercero y cuarto párrafos; 57, primer párrafo; 58, primer y segundo párrafos; 61, primer párrafo; Anexo 2, numeral 5, fracción II, "ISO 6976-1995" para decir "ISO 6976-2016"; numeral 7, "API MPMS Chapter 20" para decir "API MPMS 20.1 Asignación de la Medición. *Allocation Measurement.*"; se **ADICIONAN** los artículos 3, con la fracción I, recorriendo las subsecuentes en su orden, y las fracciones XVII Bis, XXI Bis, XXII Bis, XXIII Bis y XXXVII Bis;

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

6, con un segundo, tercer y cuarto párrafos, recorriendo los subsecuentes en su orden; 7, fracciones II, inciso c., con un subinciso iv, y III, con un tercer párrafo; 8, con segundo y sexto párrafos, recorriendo los subsecuentes en su orden y fracciones IV, V, recorriendo los subsecuentes en su orden y VII; 8 Bis; 9, con un segundo párrafo; 10, con un tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos, fracciones I, con un tercer párrafo e incisos a. y b., II, con un inciso f., III, inciso c., con un subinciso v, d., subincio i., con incisos a., b. y c., y IV, inciso e., con un subinciso xiv, y un inciso i.; 20, con un cuarto párrafo, recorriendo los subsecuentes en su orden; 36, con un segundo y tercer párrafos; 42 Bis; 42 Ter; 42 Quater; 42 Quintus; 49, con un segundo párrafo; 49 Bis; 49 Ter; 49 Quater; 53, con una fracción II, recorriendo los subsecuentes en su orden; 55, con un tercer párrafo y una fracción IV; 57, con un segundo párrafo; 58, con un tercer párrafo; Anexo 2, numeral 2, con la referencia normativa "API 3.1A."; numeral 3, fracción IV, con las referencias normativas "API MPMS 14.5" y "GPA 2145-16"; numeral 4, con la referencia normativa "ISO TR 11583"; numeral 5, fracción I, con la referencia normativa "ASTM 4052-18"; numeral 7 con las referencias normativas "API MPMS 20.3", "API MPMS 20.5" y "API RP 85"; numeral 8 con la referencia normativa "API MPMS 12.2.2";se **DEROGAN**, los artículos 3, fracciones II y XXV; 10, fracciones III, incisos c., subincisos i. y iii., d, subincisos ii. y iii., f., subinciso iii, numeral 1; IV, cuarto párrafo; 21, cuarto párrafo; 25, fracción V; 42, segundo, tercero y cuarto párrafos; 53, último párrafo; Anexo 2, numeral 8, "API MPMS 20" y "API MPMS 20.3" de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.

TERCERO. Para la implementación de los sistemas que se requieran para el cumplimiento de las modificaciones, los Operadores Petroleros contarán con un lapso de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo; un año para su planeación y presupuesto, y cuatro años para su adquisición, implementación y operación.

CUARTO. Para efectos del cumplimiento del numeral 3.1.4. de los apartados, I.A. "Programa de Transición" y I.B. "Programa de Transición en caso de Producción Temprana" del Anexo III, así como el numeral 3.1.4. del numeral I. Programa de Transición, del Apartado C, Elaboración y Presentación de los Programas de Transición Relativos a Yacimientos No Convencionales del Anexo IV de los Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la extracción de Hidrocarburos, se entenderá que el cumplimiento del mismos será conforme a lo establecido en el numeral 42 Bis de los presente Lineamientos.

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020.- Comisionados Integrantes del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos: el Comisionado Presidente, **Rogelio Hernández Cázares**.- Rúbrica.- Los Comisionados: **Alma América Porres Luna**, **Néstor Martínez Romero**, **Sergio Henrivier Pimentel Vargas**, **Héctor Moreira Rodríguez**.- Rúbricas.

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

QUINTA REFORMA

Acuerdo CNH.E.20.13/2023 por el cual se emiten, abrogan, derogan y modifican diversas disposiciones en materia de Exploración y Extracción de Hidrocarburos

Publicado en el DOF el 27 de noviembre de 2023.

AGUSTÍN DÍAZ LASTRA, NÉSTOR MARTÍNEZ ROMERO, HÉCTOR MOREIRA RODRÍGUEZ Y SALVADOR ORTUÑO ARZATE, Comisionado Presidente y Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con fundamento en los artículos 25, párrafo quinto, 27, párrafo séptimo y 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción I, 3, 5, 10, 22, fracciones I, II, III, VIIIIX, X y XXVI, incisos a), e) y f), 38, fracciones I y III, 39, y 40 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 2, 3, 4, 5, párrafo primero, 7, fracciones II y III, 19, fracción II, 31, fracciones VI, VIII y XII, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, fracción I, incisos b), c), e), f), h), i), j), k) y último párrafo, 44, 85, fracciones II, III y IV y 89 de la Ley de Hidrocarburos; 99 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos; 10, fracción I, 12, 13, fracciones V, inciso a) y XI del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y

ARTÍCULOS PRIMERO a **TERCERO.** ...

ARTÍCULO CUARTO: Se **MODIFICAN** los artículos: 2; 3, fracciones XVII, XXVIII, XXXI, XXXVI y XLI; 4; 6, párrafos primero y sexto; 7, inciso b. de la fracción II; 8, párrafos primero, segundo y fracción VII; 9; 10, segundo párrafo, tercer párrafo de la fracción I, incisos a., b., c. y segundo párrafo de la fracción II, segundo y quinto párrafos e incisos a. y c. de la fracción IV, párrafo primero e incisos b. y d. de la fracción V; 14; 17, párrafo primero; 24, primer párrafo y fracción I; 25, fracción IV; 35, primer párrafo; 36; 42, fracciones III, VII, XII y XIV; 42 Bis, primer párrafo, fracciones II y III; 42 Ter, párrafo primero; 42 Quáter; 43, fracciones II y III; 44, primer párrafo de la fracción VIII; 47; 49, párrafo primero; 52, fracciones II, III y IV; 53, párrafos primero y tercero, asi como las fracciones I, II y V; y Anexo 1; se **ADICIONAN** los artículos: 3, fracciones XIX Ter, XXXVIII Bis. y XXXVIII Ter; 7, fracción IV; 10, letra j. de la fracción IV; 19, párrafo segundo de la fracción I; 42, segundo párrafo de la fracción III y segundo párrafo de la fracción VII; 42 Bis, último párrafo; 42 Quáter, párrafo segundo; 42 Sextus; así como las plantillas DGMCP_VHP, DGMCP_VHPM, DGMCP_BALANCE, DGMCP_PD, DGMCP_RC, y DGMCP_URT; se **DEROGAN** los artículos: 10, segundo párrafo de la fracción I y fracción III; 24, fracción II; 43, fracción IV; 52, fracción V; así como los formatos CNH_DGM_VHP, CNH_DGM_VHPM, CNH_DGM_Balances y CNH_DGM_Censos, de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

...

ARTÍCULOS QUINTO a **SEXTO.** ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.

TERCERO. Para el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas en los presentes Lineamientos respecto de la remisión de información conforme a las plantillas y tablas referidas en el Anexo 1, los Operadores Petroleros deberán continuar remitiendo la información y reportes conforme a los formatos CNH_DGM_VHP, CNH_DGM_VHPM y CNH_DGM_Balances, establecidos en el Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos en materia de Medición de Hidrocarburos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2017 y de los cuales subsisten en la página oficial https://www.gob.mx/cnh únicamente para el cumplimiento de lo referido en el presente transitorio, hasta en tanto se de aviso a los Operadores Petroleros para la presentación obligatoria de las plantillas señaladas en el Anexo 1, fracciones I, II, III, IV, V y VI de los presentes Lineamientos, a través de la página oficial de la Comisión https://www.gob.mx/cnh.

CUARTO. Los interesados en obtener la aprobación de Auditores a los que hace referencia el artículo 3, fracción III, de los presentes Lineamientos, únicamente deberán presentar ante la Comisión la acreditación emitida por la entidad o entidades avaladas por el Gobierno Federal Mexicano. Lo anterior, en tanto la Comisión no establezca requisitos para la citada aprobación, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTO. Los procedimientos iniciados por la Comisión para sancionar incumplimientos a los Lineamientos Técnicos en materia de Medición de Hidrocarburos continuarán su curso hasta la resolución correspondiente.

SEXTO. Para efectos de los presentes Lineamientos, en los casos en que se haga referencia al Punto de Medición se entenderá al Punto de Medición y al Punto de Medición Provisional.

SÉPTIMO. Se abroga el Acuerdo CNH.03.003/19 por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos interpreta para efectos administrativos el artículo 10, fracción V, de los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019.

Ciudad de México, 07 de noviembre de 2023.- Comisionados Integrantes del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.- Los Comisionados: **Agustín Díaz Lastra, Néstor Martínez Romero, Héctor Moreira Rodríguez y Salvador Ortuño Arzate**.- Rúbricas.

El presente Anexo establece las plantillas a través de los cuales los Operadores Petroleros deben dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Lineamientos.

Estas plantillas son las siguientes:

I. DGMCP_VHP.

1. Tabla 01_PM (Reporte mensual de Producción de Petróleo, Gas Natural y Condensados por pozo).

2. Tabla 02_AF (Reporte mensual de Aforos de Pozo).

II. DGMCP_VHPM.

3. Tabla 03_PIM (Reporte mensual de volumen y Calidad por Punto de Medición).

III. DGMCP_BALANCE.

4. Tabla 04_BP (Reporte de Balance de Petróleo).

5. Tabla 05_BC (Reporte de Balance de Condensados).

6. Tabla 06_BG (Reporte de Balance de Gas Natural).

IV. DGMCP_PD.

7. Tabla 07_POD (Reporte diario de Producción operativa).

8. Tabla 08_PID (Reporte diario de volumen en el Punto de Medición).

V. DGMCP_RC.

9. Tabla 09_SM (Censo de medición-Sistemas de Medición).

10. Tabla 10_TQ (Censo de medición-tanques).

11. Tabla 11_EA (Censo de equipos-autoconsumo).

VI. DGMCP_URT.

12. Tabla 12_USM (Ubicación de los Sistemas de Medición).

13. Tabla 13_RT (Responsable Técnico).

Las plantillas referidas en el presente Anexo estarán disponibles en hoja de cálculo en la página de internet de la Comisión para facilitar su llenado.

Anexo adicionado DOF 11/12/2017; Reformado DOF 27/11/2023

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

MEDICIÓN ESTÁTICA- Punto de Medición (Sujeta al Plan de Desarrollo)

VARIABLE	FORMATO/UNIDADES	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DE TANQUE	Texto	
NIVEL FLUIDO TOTAL	mm (ft)	Lectura a la hora de cierre operacional de la medición con cinta del nivel del tanque
VOLUMEN BRUTO	Litros (Barriles)	Calculado. Volumen total de líquido correspondiente a la medida según lectura de tabla de aforo
NIVEL DE AGUA LIBRE	mm (ft)	Nivel de Agua libre en el Tanque
VOLUMEN DE AGUA LIBRE	Litros (Barriles)	Calculado. Volumen de Agua correspondiente a la medida según lectura de tabla de aforo
CONTENIDO DE AGUA Y SEDIMENTOS (BSW)	%	Porcentaje de agua y sedimentos en el crudo
CONTENIDO DE AZUFRE	%	Porcentaje de azufre de acuerdo al último análisis de Laboratorio.
TEMPERATURA CRUDO EN TANQUE	°C (°F)	Temperatura a la cual está el Fluido en el Tanque
TEMPERATURA OBSERVADA EN LAB	°C (°F)	Temperatura a la cual fue leída la gravedad API en el laboratorio
API OBSERVADA EN LAB	API	Valor de la Gravedad API leída en el laboratorio
GRAVEDAD API @ 15.5556 °C (60 °F)	API	Calculado. Valor de la Gravedad API a Condiciones Estándar. API MPMS Cap. 12.1 Tabla 5A
FACTOR DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA	Adimensional	Calculado. API MPMS Cap. 12.1 Tabla 6A
TEMPERATURA AMBIENTE °C (°F) * (2)	°C (°F)	Temperatura del ambiente (afecta el cálculo del factor de corrección por lámina)
FACTOR DE CORRECCIÓN POR LÁMINA	Adimensional	Calculado. Factor de corrección por lámina (Dependiendo su uso, si no valor 1)
VOLUMEN @ 15.5556 °C (60 °F)	Litros (Barriles)	Calculado. Volumen de Petróleo a Condiciones Estándar

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

MEDICIÓN DINÁMICA PETRÓLEO- Punto de Medición (Sujeto al Plan de Desarrollo)

VARIABLE	FORMATO / UNIDADES	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DE MEDIDOR	Texto	Se registra el valor de acuerdo a la transacción operativa realizada en el campo
VOLUMEN	Litros (Barriles)	Volumen registrado por el medidor a condiciones fluyentes en superficie para el caso de medición dinámica o diferencia de medidas en tanques para medición estática.
GRAVEDAD API	API	Valor de la Gravedad API a condiciones Estándar
CONTENIDO DE AZUFRE	%	Porcentaje de azufre de acuerdo al último análisis de Laboratorio.
CONTENIDO DE AGUA Y SEDIMENTOS (BSW)	%	Porcentaje de agua y sedimentos en el crudo
TEMPERATURA FLUYENDO	°C (°F)	Temperatura del fluido en el medidor o Tanque
PRESIÓN DE FLUJO	kg/cm^2 (psi)	Presión a través del medidor para medición dinámica
VOLUMEN A 15.5556 °C (60 °F)	°C (°F)	Volumen a condiciones Estándar
COMENTARIO	Texto	

MEDICIÓN DINÁMICA DE GAS NATURAL- Punto de Medición (Sujeta al Plan de Desarrollo)

VARIABLE	FORMATO / UNIDADES	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DE MEDIDOR	Texto	Se registra el valor de acuerdo a la transacción operativa realizada en el campo
VOLUMEN	m^3 (ft^3)	Volumen de gas medido
COMENTARIO	Texto	Comentarios
PODER CALORÍFICO	MJ/m3 (BTU)	
METANO	% Mol	
ETANO	% Mol	
PROPANO	% Mol	
BUTANO	% Mol	

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

MEDICIÓN OPERACIONAL Y DE REFERENCIA (Sujeto al Plan de Desarrollo)

Medición por pozo de Petróleo Crudo

VARIABLE	FORMATO / UNIDADES	DESCRIPCIÓN
POZO	Texto	
FORMACIÓN	Texto	Formación productora, verificar que esté correctamente asociada al pozo.
CAMPO o ASIGNACIÓN	Texto	Campo al cual se encuentra asociado el pozo reportado.
TIEMPO PRODUCCIÓN	h: m	Calculado. Horas en que el pozo estuvo produciendo durante el día.
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO	Litros (Barriles)	Producción diaria de petróleo del pozo
PRODUCCIÓN DE GAS	m^3 (ft^3)	Producción diaria de gas del pozo
PRODUCCIÓN DE AGUA	Litros (Barriles)	Producción diaria de agua del pozo
TIPO DE MEDICIÓN	Texto	Medición Directa o Indirecta

Medición por pozo de Gas

VARIABLE	FORMATO / UNIDADES	DESCRIPCIÓN
POZO	Texto	
TIEMPO PRODUCCIÓN	h: m	Hora en que estuvo el pozo produciendo durante el día
PRODUCCIÓN GAS	m^3 (ft^3)	Volumen de Producción de gas
HUMEDAD	kg/m^3 (lb/ft^3)	Humedad del gas
PRESIÓN EN CABEZA	kg/cm^2 (psi)	Presión del cabezal del pozo
TIPO DE MEDICIÓN	Texto	Medición Directa o Indirecta

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

Referencias Normativas

1. Normas generales en el diseño e instalación de sistemas, equipos e instrumentos de medida

NMX-CH-140-IMNC	Guía para la Expresión de Incertidumbre en las Mediciones *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*
NMX-Z055-IMNC-2009	Vocabulario internacional de metrología - Conceptos fundamentales y generales, términos asociados (VIM) *International vocabulary of basic and general -Concepts metrology, associated terms (VIM)*
ISO GUM	Guía para la Expresión de Incertidumbre en las Mediciones *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*
ISO 5168-2006	Medición de flujo de fluidos – Procedimientos para la evaluación de incertidumbres *Measurement of fluid flow - Procedures for the evaluation of uncertainties*
NIST- 2008	Guía para el uso del Sistema Internacional de Unidades (SI) *Guide for the Use of the International System of Units (SI)*
ISO 5168-2006	Medición de flujo de fluidos – Procedimientos para la evaluación de incertidumbres *Measurement of fluid flow - Procedures for the evaluation of uncertainties*
OIML R 117-1	Sistemas de medición dinámicos para líquidos distintos del agua *Dynamic measuring systems for liquids other than water*

2. Normas y estándares relacionadas a la medición estática de hidrocarburos (en tanques)

API 3.1A.	Práctica *standard* para la Medición Manual en Tanques de Petróleo y productos derivados del petróleo. *Standard Practice for the Manual Gauging of Petroleum and Petroleum Products.* Referencia normativa adicionada DOF 23/02/2021
API MPMS 2.2A	Medición y calibración de tanques cilíndricos verticales por el método manual utilizando cintas *Measurement and Calibration of Upright Cylindrical Tanks by the Manual Tank Strapping Method*
API MPMS 2.2D	Medición y calibración de tanques cilíndricos verticales utilizando el método interno Electro-óptico para la determinación de la distancia interna *Measurement and Calibration of Upright Cylindrical Tanks using the Internal Electro-Optical Distance Ranging Method*
API MPMS 2.7	Calibración de tanques de medición *Calibration of Gauge Tanks*
API MPMS 3.1B	Práctica estándar para medición automática del nivel de hidrocarburos líquidos en tanques estacionarios *Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons in Stationary Tanks by Automatic Tank Gauging*
API MPMS 3.3	Aforo de Tanque: Práctica estándar para la Medición del Nivel Automatizado de Hidrocarburos Líquidos en tanques estacionarios de almacenamiento a presión *Tank gauging: Standard Practice for Level Measurement of Liquid Hydrocarbons in Stationary Pressurized Storage Tanks by Automatic Gauging*
API MPMS 3.6	Medición de Hidrocarburos Líquidos por sistemas de medición de tanques híbridos *Measurement of Liquid Hydrocarbons by Hybrid Tank Measurement Systems*

API MPMS 7	Determinación de Temperatura *Temperature Determination*
API MPMS 12.1.1	Sección 1: Cálculo de Cantidades estáticas de petróleo Parte 1: Tanques cilíndricos verticales y embarcaciones marinas *Section 1: Calculation of Static Petroleum Quantities Part 1: Upright Cylindrical Tanks and Marine Vessels*
API MPMS 14.4	Convirtiendo masa de líquidos y vapores de gas natural a volúmenes de líquido equivalentes *Converting Mass of Natural Gas Liquids and Vapors to Equivalent Liquid Volumes*
API MPMS 19.1	Pérdidas por evaporación en tanques de techo fijo *Evaporative Loss from Fixed-Roof Tanks*
API MPMS 19.2	Pérdidas por evaporación en tanques de techo flotante *Evaporative Loss from Floating-Roof Tanks*
API MPMS 19.4	Práctica Recomendada para la especificación de pérdidas por evaporación *Recommended Practice for the Specification of Evaporative Losses*
ISO 4266-1	Petróleo y productos líquidos derivados - Medición de nivel y temperatura en los tanques de almacenamiento por métodos automáticos - Parte 5: Medición de nivel en tanques atmosféricos *Petroleum and liquid petroleum products – Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods – Part 5: Measurement of level in atmospheric tanks*
ISO 4266-3	Petróleo y productos líquidos derivados - Medición de nivel y temperatura en los tanques de almacenamiento por métodos automáticos - Parte 5: Medición de nivel en tanques de almacenamiento a presión *Petroleum and liquid petroleum products – Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods – Part 5: Measurement of level in pressurized storage tanks*

ISO 4266-4	Petróleo y productos líquidos derivados - Medición de nivel y temperatura en los tanques de almacenamiento por métodos automáticos - Parte 5: Medición de la temperatura en los tanques atmosféricos *Petroleum and liquid petroleum products – Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods – Part 5: Measurement of temperature in atmospheric tanks*
ISO 4266-6	Petróleo y productos líquidos derivados - Medición de nivel y temperatura en los tanques de almacenamiento por métodos automáticos - Parte 5: Medición de temperatura en tanques de almacenamiento a presión *Petroleum and liquid petroleum products – Measurement of temperature and level in storage tanks by automatic methods: Measurement of temperature in pressurized storage tanks*
ISO 4269	Petróleo y productos líquidos derivados - calibración del tanque mediante la medición de líquido - método incremental utilizando medidores volumétricos *Petroleum and liquid petroleum products - Tank calibration by liquid measurement – Incremental method using volumetric meters*
ISO 6578	Petróleo y productos líquidos derivados - calibración del tanque mediante la medición de líquido - método incremental utilizando medidores volumétricos *Refrigerated hydrocarbon liquids – Static measurement – Calculation procedure*
ISO 7507-1	Petróleo y productos líquidos derivados - Calibración de tanques cilíndricos verticales - Parte 1: Método de cintas *Petroleum and liquid petroleum products – Calibration of vertical cylindrical tanks – Part 1: Strapping method*
ISO 7507-2	Petróleo y productos líquidos derivados - Calibración de tanques cilíndricos verticales - Parte 2: Método de línea óptica de referencia. *Petroleum and liquid petroleum products –*

	Calibration of vertical cylindrical tanks - Part 2: Optical-reference-line method
ISO 7507-3	Petróleo y productos líquidos derivados - Calibración de Tanques Verticales cilíndricos - Parte 3: Método de triangulación Óptica *Petroleum and Liquid Petroleum Products – Calibration of Vertical Cylindrical Tanks - Part 3: Optical-Triangulation Method*
ISO 7507-4	Petróleo y productos líquidos derivados - Calibración de tanques cilíndricos verticales - Parte 4: Método interno electro-óptico para la determinación de la distancia *Petroleum and liquid petroleum products – Calibration of vertical cylindrical tanks — Part 4: Internal electro-optical distance-ranging method*
ISO 7507-5	Petróleo y productos líquidos derivados - Calibración de tanques cilíndricos verticales - Parte 5: Método externo electro-óptico para la determinación de la distancia *Petroleum and liquid petroleum products – Calibration of vertical cylindrical tanks – Part 5: External electro-optical distance-ranging method*
ISO 8022	Sistemas de medición de Petróleo - Calibración - correcciones de temperatura para el uso al calibrar tanques probadores volumétricos. *Petroleum measurement systems – Calibration – Temperature corrections for use when calibrating volumetric proving tanks*
ISO 8310	Hidrocarburos ligeros refrigerados - Los termopares y termómetros de resistencia - La medición de la temperatura en los tanques que contengan gases liquificados *Refrigerated light hydrocarbon fluids – Measurement of temperatures in tanks containing liquefied gases – Thermocouples and resistance thermometers*
ISO 10574	Hidrocarburos ligeros refrigerados - Medición de niveles de líquidos en tanques que contienen gases liquificados *Refrigerated light hydrocarbon fluids – Measurement of liquid levels in tanks containing liquefied gasses*

ISO 12917-1	Petróleo y productos líquidos derivados - Calibración de tanques cilíndricos horizontales - Parte 1: Los métodos manuales *Petroleum and liquid petroleum products – Calibration of horizontal cylindrical tanks - Part 1: Manual methods*
ISO 12917-2	Petróleo y productos líquidos derivados - Calibración de tanques cilíndricos horizontales - Parte 2: Método Electro-óptico para la determinación de la distancia interno *Petroleum and liquid petroleum products – Calibration of horizontal cylindrical tanks – Part 2: Internal electro-optical distance-ranging method*

3. Normas y estándares para la medición dinámica de hidrocarburos líquidos

I. Aplicación en diseño

API MPMS 5.1	Consideraciones Generales para la Medición por medio de Medidores *General Considerations for Measurement by Meters*
API MPMS 5.4	Accesorios para Medidores de Líquidos *Accessory Equipment for Liquid Meters*
API MPMS 5.5	Fidelidad y Seguridad de los sistemas de transmisión de datos de pulsos de medición de flujo *Fidelity and Security of Flow Measurement Pulsed-Data Transmission Systems*

II. Tipos de medidor de volumen o caudal

API MPMS 5.2	Medición de Hidrocarburos líquidos por medio de medidores de Desplazamiento positivo *Measurement of Liquid Hydrocarbons by Displacement Meters*
API MPMS 5.3	Medición de Hidrocarburos líquidos por medio de medidores de tipo Turbina *Measurement of Liquid Hydrocarbons by Turbine Meters*

API MPMS 5.6	Medición de Hidrocarburos líquidos por medio de medidores de tipo Coriolis *Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters*
API MPMS 5.8	Medición de Hidrocarburos líquidos por medidores de flujo ultrasónico utilizando la tecnología de tiempo de tránsito *Measurement of Liquid Hydrocarbons by Ultrasonic Flowmeters Using Transit Time Technology*
API MPMS 21.2	Medición Electrónico de Volumen Líquido utilizando medidores de tipo desplazamiento positivo y medidores de turbina *Electronic Liquid Volume Measurement Using Positive Displacement and Turbine Meters*
API MPMS 21.2-A1	Adenda 1 a Medición de Flujo utilizando Sistemas de medición electrónica, de masa inferida *Addendum 1 to Flow Measurement Using Electronic Metering Systems, Inferred Mass*
ISO 2714	Hidrocarburos líquidos - medición volumétrica por medidor de desplazamiento positivo *Liquid hydrocarbons – Volumetric measurement by positive displacement meter*
ISO 2715	Hidrocarburos líquidos - medición volumétrica por medidor de turbina *Liquid hydrocarbons – Volumetric measurement by turbine meter*
ISO 4124	Hidrocarburos líquidos – Medición Dinámica – Control estadístico de los sistemas de medición volumétricos *Liquid Hydrocarbons - Dynamic Measurement – Statistical Control of Volumetric Metering Systems*
ISO 6551	Petróleo Líquido/Gas – fidelidad y seguridad de la medición dinámica *Petroleum liquids/gases - fidelity and security of dynamic measurement*

ISO 10790	Medición del fluido del flujo en conductos cerrados - Orientación a la selección, instalación y uso de medidores Coriolis (flujo de masa, medidas de densidad de flujo y volumen) *Measurement of fluid flow in closed conduits -- Guidance to the selection, installation and use of Coriolis meters (mass flow, density and volume flow measurements)*
ISO 12242	Medición del flujo de fluido en conductos cerrados – medidores ultrasónicos líquidos de tipo tiempo de tránsito para líquidos *Measurement of fluid flow in closed conduits – Ultrasonic transit-time meters for liquid*

III. Probadores

API MPMS 4.1	Introducción (Probadores) *Introduction [proving systems]*
API MPMS 4.2	Probadores de Desplazamiento *Displacement Provers*
API MPMS 4.4	Probadores de Tanques *Tank Provers*
API MPMS 4.5	Probadores del medidor maestro *Master-Meter Provers*
API MPMS 4.6	Interpolación de Pulso *Pulse Interpolation*
API MPMS 4.7	Métodos de prueba estándar en Campo *Field Standard Test Measures*
API MPMS 4.8	Operación de Sistemas de probadores *Operation of Proving Systems*
API MPMS 4.9 .1	Introducción a la determinación del volumen de los probadores de desplazamiento y de Tanque *Introduction to the Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers*

API MPMS 4.9.2	Determinación del volumen del probador de desplazamiento y tanque, por el método de calibración “Waterdraw” *Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers by the Waterdraw Method of Calibration*
API MPMS 4.9.3	Determinación del volumen de probadores de desplazamiento por el método de calibración del medidor maestro *Determination of the Volume of Displacement Provers by the Master Meter Method of Calibration*
API MPMS 4.9.4	Determinación del volumen de probadores de desplazamiento y de tanques por el método de calibración gravimétrico *Determination of the Volume of Displacement and Tank Provers by the Gravimetric Method of Calibration*
API MPMS 13.2	Métodos estadísticos de evaluación de los datos de probadores de medidores *Statistical Methods of Evaluating Meter Proving Data*
ISO 7278-1	Hidrocarburos líquidos - Medición dinámica - Sistemas de pruebas para medidores volumétricos - Parte 1: Principios generales *Liquid Hydrocarbons - Dynamic Measurement – Proving Systems for Volumetric Meters - Part 1: General Principles*
ISO 7278-2	Hidrocarburos líquidos - sistemas para probar contadores volumétricos - - medición dinámica Parte 2: Probadores de tipo tubería *Liquid hydrocarbons - Dynamic measurement – proving systems for volumetric meters - Part 2: Pipe Provers*
ISO 7278-3	Hidrocarburos Líquidos - Medición Dinámica - Sistemas de pruebas para medidores volumétricos - Parte 3: Técnicas de interpolación de pulso *Liquid Hydrocarbons - Dynamic Measurement – Proving Systems for*

	Volumetric Meters - Part 3: Pulse Interpolation Techniques
ISO 7278-4	Hidrocarburos Líquidos - Medición Dinámica - Sistemas de pruebas para medidores volumétricos - Parte 4: Guía para operadores de probadores de tipo tubería *Liquid Hydrocarbons - Dynamic Measurement – Proving Systems for Volumetric Meters - Part 4: Guide for Operators of Pipe Provers*

IV. Cálculos

API MPMS 11.4.1	Propiedades de los Materiales de Referencia Parte 1-Densidad del Agua y factores de corrección del volumen del agua para la calibración de probadores volumétricos *Properties of Reference Materials Part 1— Density of Water and Water Volume Correction Factors for Calibration of Volumetric Provers*
API MPMS 12.2.3	Cálculo de cantidades de Petróleo utilizando Métodos de medición dinámica y factores de corrección volumétrica Parte 3 – Reporte de Probadores *Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 3— Proving Reports*
API MPMS 12.2.4	Cálculo de cantidades de Petróleo usando Métodos de medición dinámica y factores de corrección volumétrica Parte 4 - Cálculo de Volúmenes Base de los probadores por el método "Waterdraw" *Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volume Correction Factors Part 4—Calculation of Base Prover Volumes by Waterdraw Method*
API MPMS 12.2.5	Cálculo de cantidades de Petróleo usando Métodos de medición dinámica y factores de corrección volumétrica Parte 5 – el volumen base del probador usando el método del medidor maestro

	Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 5—Base Prover Volume Using Master Meter Method
API MPMS 14.5	Cálculo del Poder Calorífico bruto, densidad relativa, compresibilidad y contenido teórico de hidrocarburos líquidos para mezclas de Gas Natural para transferencia de custodia. *Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer* Referencia normativa adicionada DOF 23/02/2021
GPA 2145-16	Tabla de propiedades físicas para hidrocarburos y otros compuestos de interés para las industrias de gas natural y líquidos de gas natural. *Table of Physical Properties for Hydrocarbons and Other Compounds of Interest to the Natural Gas and Natural Gas Liquids Industries.* Referencia normativa adicionada DOF 23/02/2021

V. Computación de Flujo y Volumen

API MPMS 5.5	Fidelidad y Seguridad de los sistemas de transmisión de datos de pulsos de medición de flujo *Fidelity and Security of Flow Measurement Pulsed-Data Transmission Systems*
API MPMS 11.1	Datos de Propiedades físicas (factores de corrección de Volumen) (todas las secciones y mesas pertinentes, incluyendo rutinas de computación) *Physical Properties Data (Volume Correction Factors) (all relevant sections and tables, including computational routines)*
API MPMS 11.2.2	Factores de compresibilidad de hidrocarburos: 0,350 a 0,637 de densidad relativa (60°F / 60°F) y -50°F a 140° F de temperatura de medidor

	Compressibility Factors for Hydrocarbons: 0.350–0.637 Relative Density (60°F/60°F) and –50°F to 140°F Metering Temperature
API MPMS 11.2.2M	Factores de compresibilidad para Hidrocarburos: 350-637 kilogramos por metro cúbico Densidad (15°C) y -46°C a 60°C temperatura de medidor *Compressibility Factors for Hydrocarbons: 350–637 Kilograms per Cubic Meter Density (15 °C) and–46°C to 60°C Metering Temperature*
API MPMS 11.2.4	Corrección de temperatura para los volúmenes de LNG y Tablas GLP 23E, 24E, 53E, 54E, 59E, 60E *Temperature Correction for the Volumes of NGL and LPG Tables 23E, 24E, 53E, 54E, 59E, 60E*
API MPMS 11.2.5	Correlación de presión de vapor simplificada para uso NGL comerciales *8A Simplified Vapor Pressure Correlation for Commercial NGLs*
API MPMS 11.3.2.1	Densidad de Etileno *Ethylene Density*
API MPMS 11.3.3.2	Compresibilidad de polipropileno *Propylene Compressibility*
API MPMS 11.5	Intraconversión de Densidad / Peso / Volumen *Density/Weight/Volume Intraconversion*
API MPMS 12.2.1	Cálculo de cantidades de petróleo usando métodos de medición Dinámica y factores de corrección de Volumen Parte 1 – Introducción *Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volume Correction Factors Part 1—Introduction*
API MPMS 12.2.2	Cálculo de cantidades de petróleo usando métodos de medición Dinámica y factores de corrección de Volumen Parte 2 – Tickets de Medición *Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 2—Measurement Tickets*

API MPMS 12.2.3	Cálculo de cantidades de petróleo usando métodos de medición Dinámica y factores de corrección de Volumen Parte 3 – Reportes de Probador *Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors Part 3— Proving Reports*
API MPMS 12.3	Cálculo de Contracción Volumétrica por fusión de Hidrocarburos livianos con Petróleo Crudo *Calculation of Volumetric Shrinkage From Blending Light Hydrocarbons with Crude Oil*
API MPMS 21.2	Medición Electrónico de Volumen Líquido utilizando medidores de desplazamiento positivo y medidores de turbina *Electronic Liquid Volume Measurement Using Positive Displacement and Turbine Meters*

4. Normas y estándares para la medición dinámica de hidrocarburos gaseosos

AGA Report No. 3	Medición del Gas Natural por Placa Orificio *Orifice Metering of natural gas*
AGA Report No. 5	Medición de Energía del Gas combustible *Fuel Gas Energy Metering*
AGA Report No. 7	Medición del Gas Natural con Medidor de Turbina *Measurement of Natural Gas by Turbine Meter*
AGA Report No. 8	Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases
AGA Report No. 9	Medición de Gas por Medidores ultrasónicos de múltiples aces *Measurement of Gas By Multipath Ultrasonic Meters*
AGA Report No. 10	Velocidad del sonido en el Gas Natural y otros Gases hidrocarburos asociados *Speed of Sound in Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases*

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

AGA Report No. 11	Medición del Gas Natural por el medidor Coriolis *Measurement of Natural gas by Coriolis Meter*
API MPMS 14.5.	*Cálculo del valor calorífico bruto, densidad relativa, compresibilidad y el contenido teórico de hidrocarburos líquidos para una mezcla de gas natural para transferencia de custodia (Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer)* Referencia normativa adicionada DOF 11/12/2017
API MPMS Chapter 14.3.1	Medidores de Orificio Concéntrico, de borde cuadrado Parte 1 – Ecuaciones Generales y Guías de Incertidumbre (ANSI/API MPMS 14.3.1-2013) (AGA Reporte No. 3, Parte 1) (GPA 8185-90, Parte 1) *Concentric, Square-Edged Orifice Meters* *Part 1—General Equations and Uncertainty Guidelines (ANSI/API MPMS 14.3.1-2003)* *(AGA Report No. 3, Part 1) (GPA 8185-90, Part 1)*
API MPMS Chapter 14.3.2	Medidores de orificio concéntrico, de borde cuadrado Parte 2 – Especificación y Requerimientos de instalación (ANSI/API MPMS 14.3.2-2000) (AGA Report No. 3, Part 2) (GPA 8185-00, Part 2) *Concentric, Square-Edged Orifice Meters Part 2—Specification and Installation Requirements (ANSI/API MPMS 14.3.2-2000) (AGA Report No. 3, Part 2) (GPA 8185-00, Part 2)*
API MPMS Chapter 21.1	Medición Electrónica del Gas *Electronic Gas Measurement*
Energy Institute HM 8.	Densidad, sedimento y agua. Sección 2: Medición continua de la densidad (anteriormente PMM Parte VII, S2)

	Density, sediment and water. Section 2: Continuous density measurement (formerly PMM Part VII, S2)
ISO 15970	Gas Natural – Propiedades de Medición – Propiedades Volumétricas: densidad, temperatura, presión y factor de compresión *Natural gas –Measurement of properties – volumetric properties: density, temperature, pressure and compression factor*
ISO 5167-2	Medición del flujo del fluido por medio de dispositivos diferenciales insertados en secciones de conductos de circulares – operando a plena capacidad parte 2: Placas de orificio *Measurement of fluid flow by means of differential devices inserted in circular cross –section conduits running full part 2: Orifice plates*
ISO 9951	Medición del flujo del gas en conductos cerrados – Medidores de Turbina *Measurement of Gas Flow in Closed Conduits - Turbine Meters*
ISO 10790	Medición del flujo del fluido en conductos cerrados – Guía de la selección, instalación y uso de medidores Coriolis (Medida del flujo de la masa, densidad y volumen del flujo) *Measurement of fluid flow in closed conduits -- Guidance to the selection, installation and use of Coriolis meters (mass flow, density and volume flow measurements)*
ISO 17089 -1	Medición del flujo del fluido en conductos cerrados – Medidores ultrasónicos para gas – parte 1 medidores para transferencia de custodia y medición de apropiación *Measurement of fluid flow in closed conduits – ultrasonic meters for gas – part 1 meters for custody transfer and allocation measurement*
ISO TR 11583	Medición de flujo de gas húmedo mediante dispositivos de presión diferencial insertados en sección transversal circular.

	Measurement of wet gas flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section Referencia normativa adicionada DOF 23/02/2021
NMX-CH-5167-1-IMNC-2009	Medición del flujo de fluidos por medio de dispositivos de presión diferencial insertados en la sección transversal circular en ductos llenos -Parte 1: Principios generales y requisitos.
NMX-CH-5167-2-IMNC-2010	Medición del flujo de fluidos por medio de dispositivos de presión diferencial insertados en la sección transversal circular de ductos llenos-parte 2: placas de orificio

5. Normas y estándares para la determinación de la calidad

I. Para Hidrocarburos líquidos

API MPMS 8.1	Muestreo: Practica estándar para muestreo manual del Petróleo y Productos del Petróleo *Sampling: Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products*
API MPMS 8.2	Muestreo: Practica estándar para el muestreo automático del Petróleo Líquido y Productos del Petróleo *Sampling: Standard Practice for Automatic Sampling of Liquid Petroleum and Petroleum Products*
API MPMS 8.3	Práctica estándar para la mezcla y manejo de muestras del Petróleo Líquido y Productos del Petróleo *Standard Practice for Mixing and handling of Liquid Samples of Petroleum and Petroleum Products*
API MPMS 7.0	Determinación de la Temperatura *Temperature Determination*
ASTM 4052-18	Método de prueba estándar para la determinación de la densidad, la densidad relativa y la gravedad API de líquidos mediante densímetro digital Referencia normativa adicionada DOF 23/02/2021

ISO 3170	Líquidos de Petróleo: Muestreo Manual (BS EN ISO 3170) *Petroleum Liquids: Manual Sampling (BS EN ISO 3170)*
ISO 3171	Líquidos de Petróleo: Muestreo Automático en Ductos (BS EN ISO 3171) *Petroleum Liquids: Automatic Pipeline Sampling (BS EN ISO 3171)*

II. Para Hidrocarburos gaseosos

API MPMS 14.1	Manual de los estándares de Medición del Petróleo Capítulo 14 – Medición de los Fluidos del Gas Natural Sección 1 – Recopilación y Manejo de las muestras del Gas Natural para la transferencia de custodia *Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14 - Natural Gas Fluids Measurement Section 1 - Collecting and Handling of Natural Gas Samples for Custody Transfer*
API MPMS 14.6	Medición de la Densidad Continua *Continuous density measurement*
API MPMS 14.7	Manual de los estándares de Medición del Petróleo Capítulo 14 – Medición de los Fluidos del Gas Natural Sección 7 – Medición de la Masa de los Líquidos del Gas Natural - GPA STD 8182 *Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14 - Natural Gas Fluids Measurement Section 7 - Mass Measurement of Natural Gas Liquids- GPA STD 8182*
API MPMS 14.8	Manual de los estándares de Medición del Petróleo Capítulo 14 – Medición de los Fluidos del Gas Natural Sección 8 – Medición del Gas del Petróleo Medición de Gas Natural Liquificado- GPA STD 8182 *Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 14 - Natural Gas Fluids Measurement Section 8 - Liquefied Petroleum Gas Measurement*

La presente versión constituye un documento de apoyo, para consultar la versión oficial remítase al Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/

ISO 4257	Gases Natural Liquificados – Método de Muestreo (BS EN ISO 4257) *Liquefied Petroleum Gases - Method of Sampling (BS EN ISO 4257)*
ISO 6974	Gas Natural – Determinación de la composición por cromatografía de gases con incertidumbre definida *Natural Gas – Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography*
ISO 8943	Refrigeración de los fluidos del hidrocarburo – Muestro del gas natural liquificado – Método continuo (BS 7576) *Refrigerated hydrocarbon fluids — Sampling of liquefied natural gas — Continuous method (BS 7576)*
ISO 10715	Gas Natural – Guía para el Muestreo *Natural Gas – Sampling Guidelines*
ISO 10723	Gas Natural – Evaluación del rendimiento de sistemas analíticos en-línea *Natural Gas – Performance evaluation for on-line analytical systems*
ISO 6976-2016	Cálculo de los valores caloríficos, densidad, densidad relativa e índice de Wobbe desde la composición *Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition* Referencia normativa reformada DOF 23/02/2021
GPA 2145-09	*Tabla de Propiedades Físicas de hidrocarburos y otros composiciones de interés para la Industria del Gas Natural Table of Physical Properties for Hydrocarbons and Other Compounds of Interest to the Natural Gas Industry* Referencia normativa adicionada DOF 11/12/2017
GPA 2261-13	Análisis de Gas Natural y mezclas gaseosas similares por cromatografía de gases *Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Gas Chromatography*
GPA 2166-05	Obtención de muestras de gas natural para el análisis por cromatografía de gases

	Obtaining Natural Gas Samples for Analysis by Gas Chromatography
ASME B31.8-2014	Transmisión y Distribución de Gas en sistemas de ductos *Gas Transmission and Distribution Piping Systems*

III. Otros procedimientos de referencia

a.	Medición de la Densidad API	Normas de referencia API MPMS 9.0; ASTM D-287 & D-1298
b.	Determinación del contenido de agua	Normas de referencia API MPMS 10.0; ASTM D-4377, D-4006 & D-4007
c.	Determinación del contenido de sedimentos	Norma de referencia ASTM D-473
d.	Determinación del contenido de viscosidad	Norma de referencia ASTM D-445
e.	Determinación del contenido de sal	Norma de referencia ASTM D-32305
f.	Determinación del contenido de azufre	Norma de referencia ASTM D-4294

6. Recepción y entrega de los Hidrocarburos.

Capítulo 11 de la versión más reciente del Manual de Normas de Medición de Petróleo (Manual of Petroleum Measurement Standards) del Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute)

7. Prorrateo

API MPMS 20.1	Asignación de la Medición. *Allocation Measurement.* Referencia normativa reformada DOF 23/02/2021
API MPMS 20.3	Medición del Flujo Multifásico. *Measurement of Multiphase Flow.* Referencia normativa adicionada DOF 23/02/2021
API MPMS 20.5.	Práctica recomendada para aplicaciones de Medición en Pruebas de Pozos y Asignación de la Producción. *Recommended Practice for Application of Production Well Testing in Measurement and Allocation.*

Referencia normativa adicionada DOF 23/02/2021

API RP 85.	Uso de medidores submarinos de flujo de gas húmedo en sistemas de Asignación de la Medición. *Use of Subsea Wet-gas Flowmeters in Allocation Measuremenrt Systems*. Referencia normativa adicionada DOF 23/02/2021

8. Gestión y Gerencia de la medición

API MPMS 12.2.2.	Cálculo de cantidades de petróleo utilizando métodos de medición dinámica y factores de corrección volumétrica, Parte 2 - Tickets de medición. *Calculation of Petroleum Quantities Using Dynamic Measurement Methods and Volumetric Correction Factors, Part 2. - Measurement Tickets*. Referencia normativa adicionada DOF 23/02/2021
NMX-EC-17020-IMNC	Criterios generales para la operación de varios tipos de unidades (organismos) que desarrollan la verificación (inspección).
NMX-EC-17025-IMNC	Evaluación de la conformidad - Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
NMX-CC-19011-IMNC	Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión
ISO 10012-2003	Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment (ISO 19011:2011)
NMX-CC-9001-IMNC	Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos (ISO 9001:2008)
Derogada	Referencia normativa derogada DOF 23/02/2021
Derogada	Referencia normativa derogada DOF 23/02/2021

9. Normas para la construcción, resistencia mecánica y seguridad de instalaciones y sistemas de medición

API 12B	Especificación para Tanques atornillados para almacenamiento de líquidos de producción

	Specification for Bolted Tanks for Storage of Production Liquids
API RP 14E	Práctica recomendada para el diseño e instalación de sistemas de tubería en plataformas de productos offshore *Recommended Practice for Design and Installation of Offshore Products Platform Piping Systems*
API RP 551	Instrumentos de medición de proceso *Process measurement instrumentation*
API RP 555	Analizadores de proceso *Process Analyzers*
API 620	Diseño y construcción de tanques de almacenamiento grandes, soldados y de baja presión *Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure Storage Tanks*
API 650	Tanques de acero soldados para almacenamiento de combustible *Welded Steel Tanks for Fuel Storage*
ISO 12242	Medición del flujo de fluidos en conductos cerrados – medidores tipo ultrasónicos para líquidos de principio de funcionamiento tiempo de tránsito *Measurement of fluid flow in closed conduits - Ultrasonic transit-time meters for liquid*
ISO 2186	Flujo de fluido en conductos cerrados - Conexiones para la transmisión de señales de presión entre los elementos primarios y secundarios *Fluid flow in closed conduits - Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements*
ISO 4006	Medición del flujo de fluido en conductos cerrados *Measurement of fluid flow in closed conduits*
ISO 6551	Líquidos de petróleo y gas, fidelidad y seguridad de la medición dinámica, con cable de transmisión de data de pulsos tipo eléctrico y/o electrónico

	Petroleum liquids and gases, Fidelity and security of dynamic measurement, Cabled transmission of electric and/or electronic pulsed data
ISO 10790	Medición del flujo de fluido en conductos cerrados - Guía para la selección, instalación y uso de medidores Coriolis (Medición de flujo de masa, densidad y flujo de volumen) *Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance to the selection, installation and use of Coriolis meters (mass flow, density and volume flow measurements)*
ISO 15156	Industrias del petróleo y gas natural - Materiales a usar en ambientes que contienen H2S en la producción de petróleo y gas *Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production*
ASME/ANSI B 16.5	Bridas de conexión y accesorios bridadas *Pipe Flanges and Flanged Fittings*
ASME/ANSI B 31.3	Tubería de Proceso *Process Piping*
ASME B 31.4	Sistemas de transporte por ductos para líquidos y sólidos *Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries*
NMX-CH-4006-IMCN-2009	Medición de Flujo de fluidos en conductos cerrados – Vocabulario y símbolos
ASME/ANSI B 36.10	Tamaños de ductos sin costura *Seamless Pipe Sizes*
ASTM D1250	Desarrollo del Cálculo para la Corrección del factor de volumen en el Instituto Americano del Petróleo *Volume Correction Factor Calculation Development in American Petroleum Institute*
IEC PAS 62382	Chequeo de lazo eléctrico y de instrumentación *Electrical and instrumentation loop check*

ISA TR 20.00.01	Formatos de Especificaciones para los instrumentos de medición de procesos y de control, Consideraciones Generales *Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments, General Considerations*
OIML R 117-1	Sistemas de medición dinámica de líquidos distintos del agua *Dynamic measuring systems for liquids other than water*

CALENDARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS MECANISMOS DE MEDICIÓN EN LAS ASIGNACIONES

Calendario de Sistemas de Medición – Asignaciones

No.	Puntos de Medición	Producto	Clasificación del SM	* Asignaciones	Cronograma de Evaluación de Cumplimiento de la Regulación de Medición					
					3er Trimestre 2015	4to Trimestre 2015	1er Trimestre 2016	2do Trimestre 2016	3er Trimestre 2016	4to Trimestre 2016
1	TMCAYO ARCAS	Aceite	Despacho Exportación	RMNE	■					
2	A.N. FSD TAKUNTAH	Aceite	Despacho Exportación	RMNE	■					
3	A.N. FPSD YUMMKAK NAAB	Aceite	Despacho Exportación	RMNE		■				
4	CDGMCD. PEMEX	Gas	Despacho	RMNE		■				
5	TM DOS BOCAS	Aceite	Despacho Exportación	RMBO		■				
6	TM PAJARITOS	Aceite	Despacho Exportación	SUR			■			
7	CCC PALOMAS	Aceite	Despacho	SUR			■			
8	CPG CACTUS	Gas	Despacho	SUR				■		
9	CPG NUEVO PEMEX	Gas	Despacho	SUR				■		
10	CPG LA VENTA	Gas	Despacho	SUR				■		
11	CPG CD. PEMEX	Gas	Despacho	SUR				■		
12	CPG CACTUS	Condensado	Despacho	SUR			■			
13	CPG NUEVO PEMEX	Condensado	Despacho	SUR			■			
14	TM MADERO	Aceite	Despacho Exportación	NORTE		■				
15	CML NEJO 1	Condensado	Despacho Exportación	NORTE		■				
16	CAB POZA RICA	Aceite	Despacho	NORTE					■	
17	BATERÍA HORCÓN	Aceite	Despacho	NORTE					■	
18	BATERÍA ÁLAMO	Aceite	Despacho	NORTE					■	
19	CAB NARANJOS	Aceite	Despacho	NORTE					■	
20	REFINERIA MADERO	Aceite	Despacho	NORTE					■	
21	EMC PAPÁN	Aceite	Despacho	NORTE					■	
22	BATERÍA MATAPIONCHE	Aceite	Despacho	NORTE					■	
23	PDC ULEBRA NORTE	Gas	Despacho	NORTE					■	
24	PDC ULEBRA SUR	Gas	Despacho	NORTE					■	
25	EM HUIZACHE	Gas	Despacho	NORTE					■	
26	EM MARBÓGRARO	Gas	Despacho	NORTE					■	
27	CAGH NEJO 1	Gas	Despacho	NORTE					■	
28	CAGH NEJO 2	Gas	Despacho	NORTE					■	
29	CAGH NEJO 3	Gas	Despacho	NORTE					■	
30	EC PANDURA	Gas	Despacho	NORTE					■	
31	EMSANTA ELENA	Gas	Despacho	NORTE					■	
32	EMOLMOS	Gas	Despacho	NORTE					■	
33	CM Km 19	Gas	Despacho	NORTE			■			
34	EMC ERAMICA CATO	Gas	Despacho	NORTE						■
35	CPG MATAPIONCHE	Gas	Despacho	NORTE						■
36	EMC PAPÁN	Gas	Despacho	NORTE						■
37	EMC SAN PABLO RINCÓN PACHECO	Gas	Despacho	NORTE						■
38	EMC INUERTO PLAYUELA	Gas	Despacho	NORTE						■
39	EMC CAUCHY	Gas	Despacho	NORTE						■
40	EMC CAMPO VEINTE	Gas	Despacho	NORTE						■
41	CPG POZA RICA	Gas	Despacho	NORTE						■
42	EPMG EL RAUDAL	Gas	Despacho	NORTE						■
43	CPG ARENQUE	Gas	Despacho	NORTE						■
44	MDL TRES HERMANOS	Gas	Despacho	NORTE						■
45	CM Km 19	Condensado	Despacho	NORTE			■			
46	CAGH NEJO 1	Condensado	Despacho	NORTE			■			
47	CAGH NEJO 2	Condensado	Despacho	NORTE			■			
48	CAGH NEJO 3	Condensado	Despacho	NORTE			■			

- Oficio SPE-199-2015 Asignaciones vigentes de puntos de medición; Puntos de medición o despacho de Hidrocarburos establecidos por asignación o conjunto de ellas.